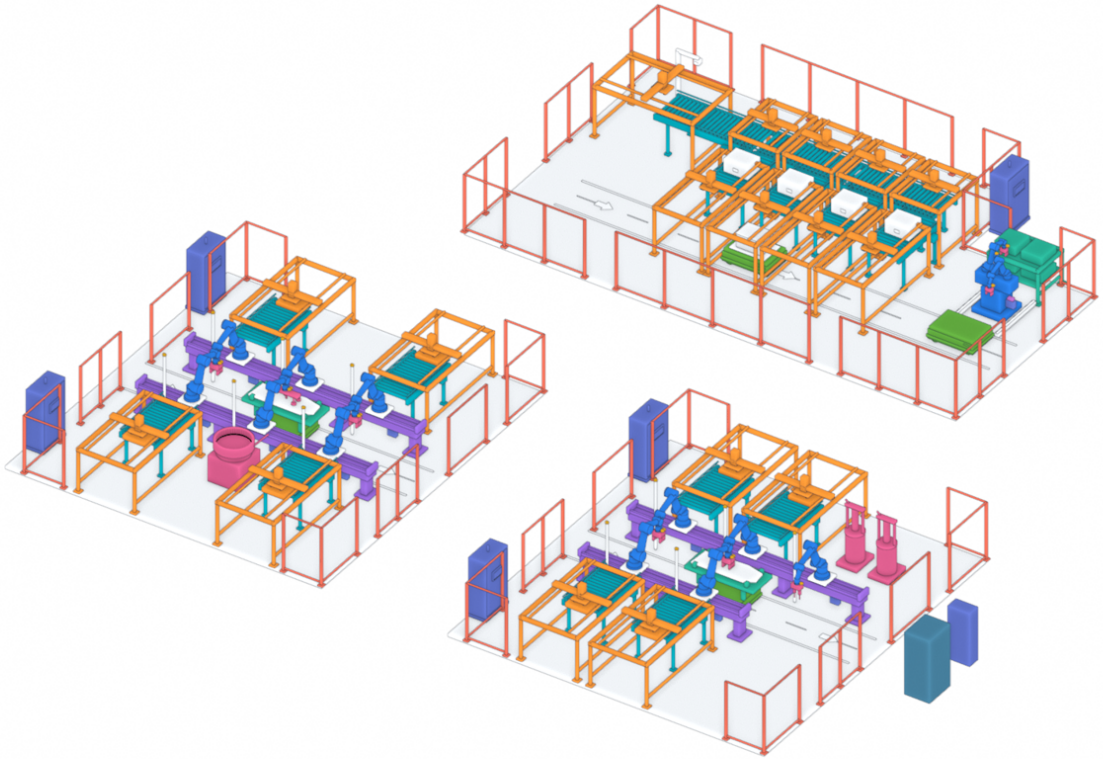
전체 품목별 색상 안내

정밀조립 Zone | 견적 품목 색상 안내

장비 종류별 색상 통일 · 항목별 페이지는 해당 장비만 강조



로봇 | 주행레일 | 컨베이어 | 2축 이송 | 공구·피더·펌프 | 지그·렉

AMR | 카메라 | PLC·제어반 | Edge | 방호설비 | 서버·저장·UPS

전체도: 장비 종류별 색상 / 항목 페이지: 해당 품목 컬러 + 나머지 연회색 / 작은 원: 소형 장비 위치

개념형상 기준 · 미모델링 품목은 임의로 표시하지 않음 · R1~R12 식별 라벨 삭제 유지

견적 항목 색인

코드	품명	수량	공급금액 원	형상 대응 상태
S01	25kg 협동로봇 패키지	6 대	193,200,000	원본 STEP 개념형상
S02	로봇 주행레일 (주행축)	2 세트	28,000,000	원본 STEP 개념형상
S03	롤러 컨베이어	4 개	36,000,000	원본 STEP 개념형상
S04	직교이송 장치 2 축 (그리퍼 포함)	4 개	36,000,000	원본 STEP 개념형상
S05	파츠피더	1 개	15,000,000	원본 STEP 개념형상
S06	제어 컨트롤 판넬	2 식	42,000,000	원본 STEP 개념형상
P01	25kg 협동로봇 패키지	5 대	161,000,000	원본 STEP 개념형상
P02	로봇 주행레일 (주행축)	2 세트	28,000,000	원본 STEP 개념형상
P03	롤러 컨베이어	4 개	36,000,000	원본 STEP 개념형상
P04	직교이송 장치 2 축 (그리퍼 포함)	4 개	36,000,000	원본 STEP 개념형상
P05	실란트 펌프 (그리스 도포 디스펜싱)	2 식	20,000,000	원본 STEP 개념형상
P06	제어 컨트롤 판넬	2 식	42,000,000	원본 STEP 개념형상
K01	직교 롤러 컨베이어	7 개	63,000,000	원본 STEP 개념형상
K02	직교로봇 2 축	9 개	81,000,000	원본 STEP 개념형상
K03	렉 스테이션	1 식	13,000,000	원본 STEP 개념형상
K04	양팔 로봇 패키지	1 대	229,700,000	원본 STEP 개념형상
K05	제어 컨트롤 판넬	1 식	21,000,000	원본 STEP 개념형상
A03	MAIN JIG 도킹 및 위치결정	2 식	91,800,000	부분 대응
A05	협동로봇 툴체인저	11 조	81,400,000	독립 형상 없음
A06	전용 그리퍼 공구 및 툴랙	1 식	77,700,000	부분 대응
A07	MAIN JIG 이송 AMR	2 대	147,000,000	원본 STEP 개념형상
A08	서브부품 공급 AMR	2 대	110,200,000	원본 STEP 개념형상
A09	AMR 충전 및 물류 부대장치	1 식	24,800,000	독립 형상 없음

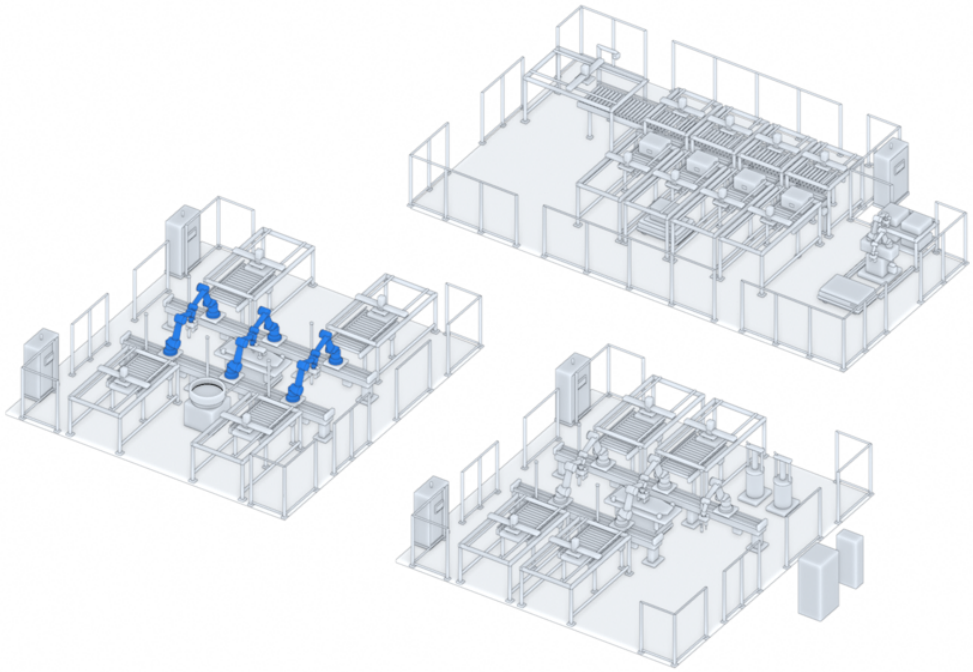
견적 항목 색인

코드	품명	수량	공급금액 원	형상 대응 상태
A10	로봇 전면 고정형 카메라 H/W	12 식	54,000,000	추가 개념 외곽
A11	로봇 축 장착 카메라 H/W	13 식	71,500,000	추가 개념 외곽
A12	로봇별 PLC 및 I/O	12 식	132,000,000	추가 개념 외곽
A13	공통 제어반 HMI 및 통신망	1 식	36,800,000	부분 대응 / 추가 개념
A14	안전 제어 및 방호설비	1 식	42,900,000	부분 대응
A16	로봇별 토르급 Edge 장비	12 대	99,600,000	추가 개념 외곽
A17	상위 통합 로컬서버 H/W	1 식	32,200,000	공유 외곽 / 분리 불가
A18	데이터 저장 및 백업 H/W	1 식	18,400,000	공유 외곽 / 분리 불가
A19	UPS, 서버랙	1 식	15,400,000	공유 외곽 / 분리 불가
E01	PLC 로봇 및 HMI 응용 S/W	1 식	169,254,545	비형상 항목 / 기능 연결도
E02	AAS 프로그램 및 IF S/W	1 식	40,000,000	비형상 항목 / 기능 연결도
E03	URDF 및 DT 연계 모델 S/W	1 식	13,800,000	비형상 항목 / 기능 연결도
E04	데이터 수집 저장 및 백업 S/W	1 식	18,400,000	비형상 항목 / 기능 연결도
E05	비전 인식 S/W	1 식	40,000,000	비형상 항목 / 기능 연결도
E06	비전 검사 S/W	1 식	35,000,000	비형상 항목 / 기능 연결도
E07	AMR 스케줄링 S/W	1 식	18,400,000	비형상 항목 / 기능 연결도
F01	로봇 PLC Edge 비전 및 공정 연계	1 식	18,400,000	비형상 항목 / 기능 연결도
F02	AMR 도킹 및 물류 연계	1 식	9,200,000	비형상 항목 / 기능 연결도
F03	로컬서버 및 외부 데이터 OPEN 연계	1 식	13,800,000	비형상 항목 / 기능 연결도
G01	2 층 반입 및 현장 설치 및 공사	1 식	25,000,000	비형상 항목 / 기능 연결도
G02	FAT·SAT 및 안정화	1 식	13,800,000	비형상 항목 / 기능 연결도
H01	운영 및 보전 교육	1 식	4,600,000	비형상 항목 / 기능 연결도
H02	기술문서 소스 및 백업 인계	1 식	9,200,000	비형상 항목 / 기능 연결도

S01 25kg 협동로봇 패키지

스크류 체결구역 | 수량 6 대 | 단가 32,200,000 원 | 공급금액 193,200,000 원 | 원본 STEP 개념형상

원본 STEP 개념형상



해당 품목 강조 / 회색+외곽선: 나머지 장비 / 원: 소형 장비 위치



해당 품목만 분리 · 확대

수량 확인용 재배열 / 설치 위치 아님

로봇 본체 분리. 제어기·티칭장치·케이블은 별도 식별 불가.

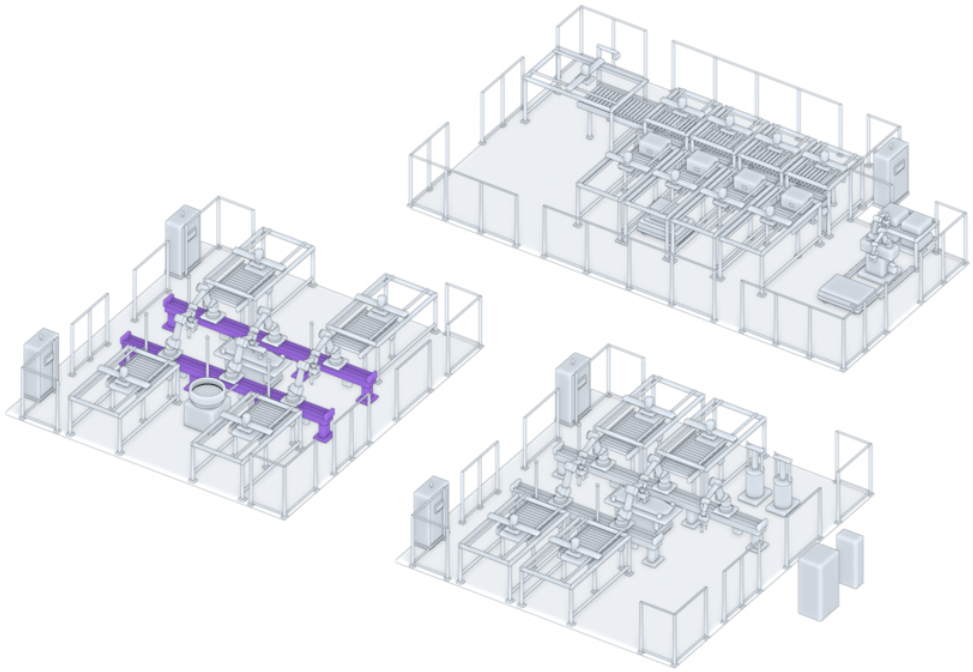
견적서 원문 2 쪽 S01

S01	25kg 협동로봇 패키지	유일로보틱스 YBL-A625	6	대	32,200,000	193,200,000	스크류 체결구역	YBL-A625 가반하중 25kg. 본체·제어기·티칭장치·기본 케이블. 주행축 6개 적용

S02 로봇 주행레일 (주행축)

스크류 체결구역 | 수량 2 세트 | 단가 14,000,000 원 | 공급금액 28,000,000 원 | 원본 STEP 개념형상

원본 STEP 개념형상



해당 품목 강조 / 회색+외곽선: 나머지 장비 / 원: 소형 장비 위치



해당 품목만 분리 · 확대

수량 확인용 재배열 / 설치 위치 아님

2 세트에 대한 개념 레일. 로봇별 주행축 6 개/5 개 표기와 공급 범위는 상세설계 확인.

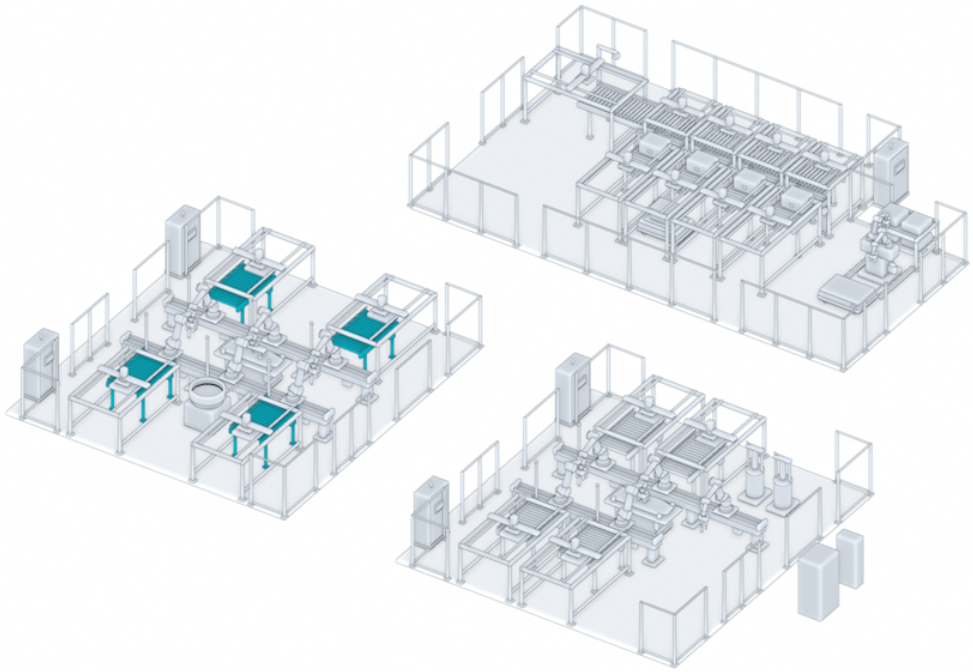
견적서 원문 2 쪽 S02

S02	로봇 주행레일 (주행축)	유일 주문제작	2	세트	14,000,000	28,000,000	스크류 체결구역	로봇 이송 주행레일 · 구동부. 상세 사양은 상세설계 후 확정

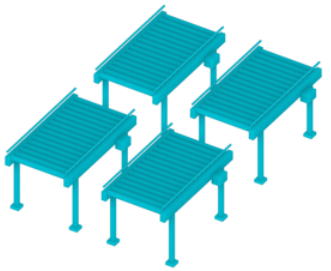
S03 롤러 컨베이어

스크류 체결구역 | 수량 4 개 | 단가 9,000,000 원 | 공급금액 36,000,000 원 | 원본 STEP 개념형상

원본 STEP 개념형상



해당 품목 강조 / 회색+외곽선: 나머지 장비 / 원: 소형 장비 위치



해당 품목만 분리 · 확대

수량 확인용 재배열 / 설치 위치 아님

공급사 STEP 의 해당 장비 그룹을 견적 항목에 대응했습니다. 제작 및 검수용 상세 CAD 는 아닙니다.

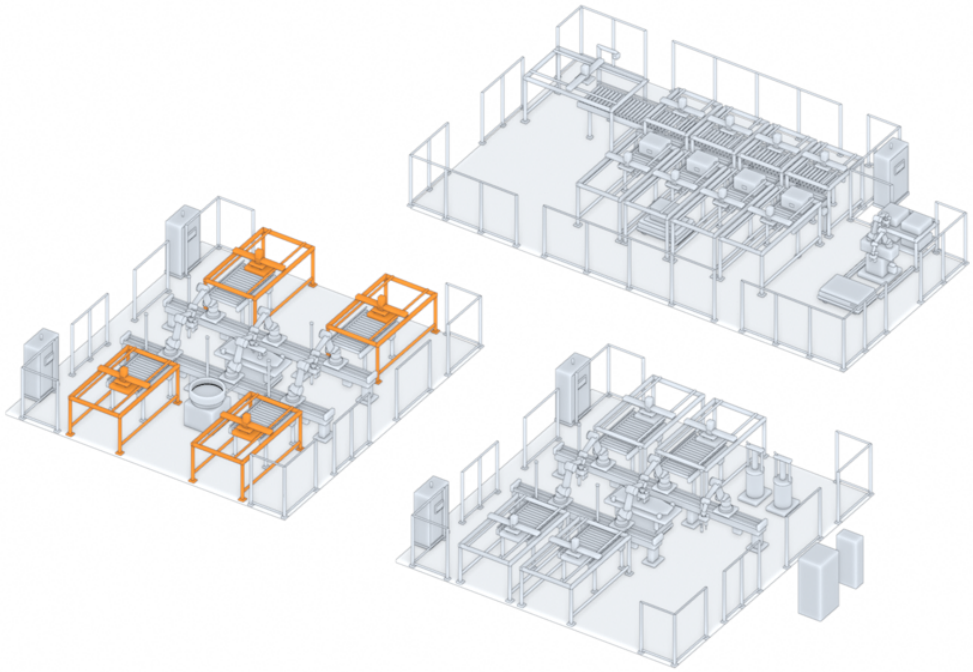
견적서 원문 2 쪽 S03

S03	롤러 컨베이어	유일 주문제작 / OEM 미정	4	개	9,000,000	36,000,000	스크류 체결구역	부품 · 제품 이송용 롤러 컨베이어

S04 직교이송 장치 2 축 (그리퍼 포함)

스크류 체결구역 | 수량 4 개 | 단가 9,000,000 원 | 공급금액 36,000,000 원 | 원본 STEP 개념형상

원본 STEP 개념형상



해당 품목 강조 / 회색+외곽선: 나머지 장비 / 원: 소형 장비 위치



해당 품목만 분리 · 확대

수량 확인용 재배열 / 설치 위치 아님

2 축 장치 그룹 4 개를 분리. 그리퍼 세부 사양은 미확정.

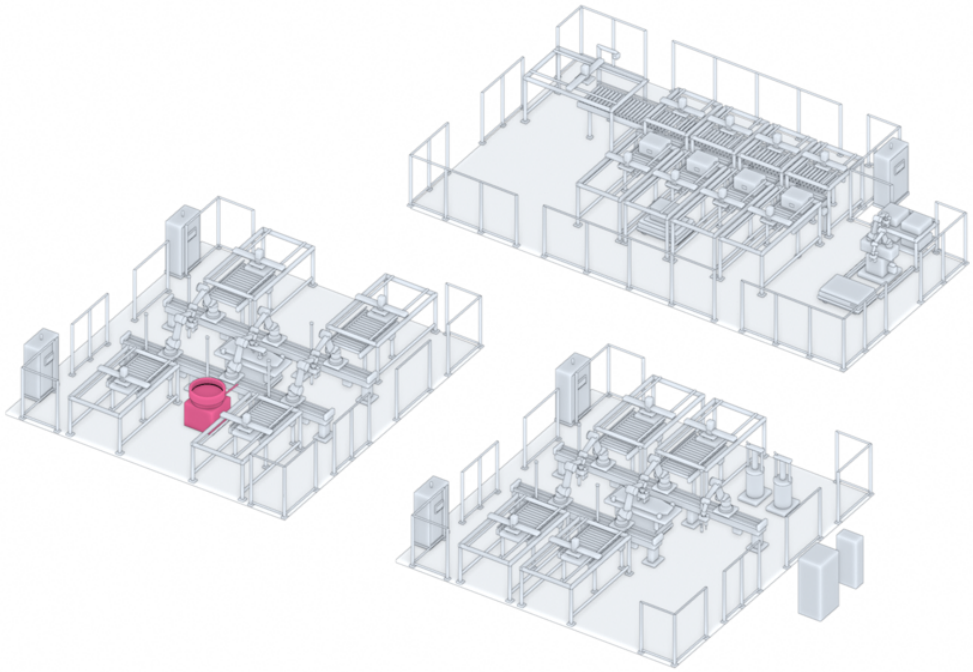
견적서 원문 2 쪽 S04

S04	직교이송 장치 2축 (그리퍼 포함)	유일 주문제작	4	개	9,000,000	36,000,000	스크류 체결구역	2축 직교 이송 장치, 그리퍼 포함

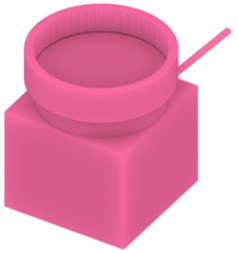
S05 파츠피더

스크류 체결구역 | 수량 1 개 | 단가 15,000,000 원 | 공급금액 15,000,000 원 | 원본 STEP 개념형상

원본 STEP 개념형상



해당 품목 강조 / 회색+외곽선: 나머지 장비 / 원: 소형 장비 위치



해당 품목만 분리 · 확대

수량 확인용 재배열 / 설치 위치 아님

공급사 STEP 의 해당 장비 그룹을 견적 항목에 대응했습니다. 제작 및 검수용 상세 CAD 는 아닙니다.

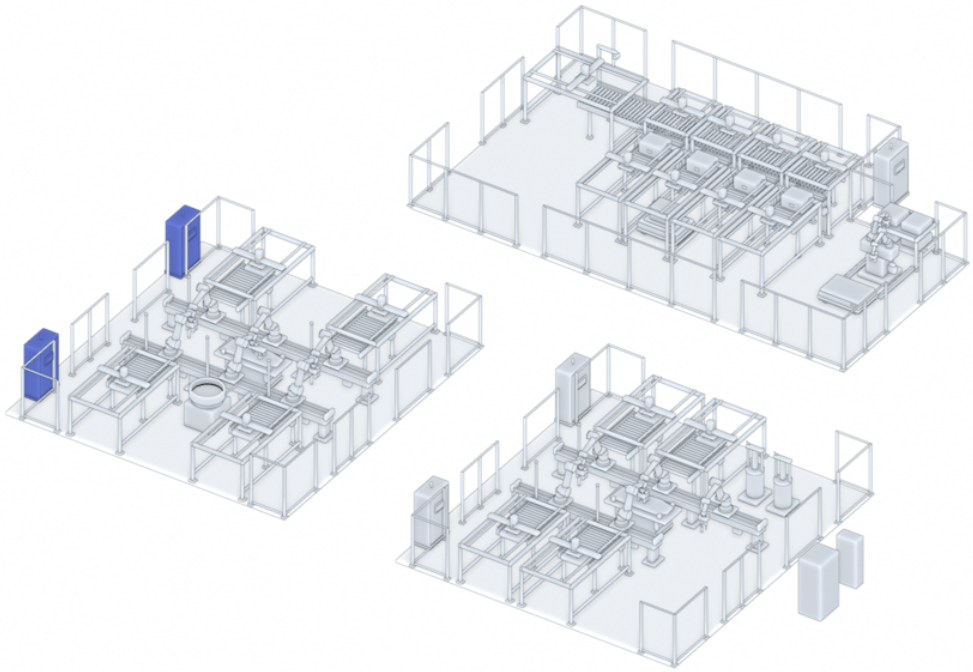
견적서 원문 2 쪽 S05

S05	파츠피더	OEM 미정	1	개	15,000,000	15,000,000	스크류 체결구역	스크류 등 체결부품 공급용 파츠피더

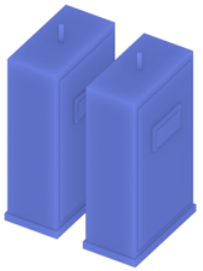
S06 제어 컨트롤 판넬

스크류 체결구역 | 수량 2 식 | 단가 21,000,000 원 | 공급금액 42,000,000 원 | 원본 STEP 개념형상

원본 STEP 개념형상



해당 품목 강조 / 회색+외곽선: 나머지 장비 / 원: 소형 장비 위치



해당 품목만 분리 · 확대

수량 확인용 재배열 / 설치 위치 아님

구역 제어반 외곽. A12 로봇별 PLC 및 I/O 와 별도 항목.

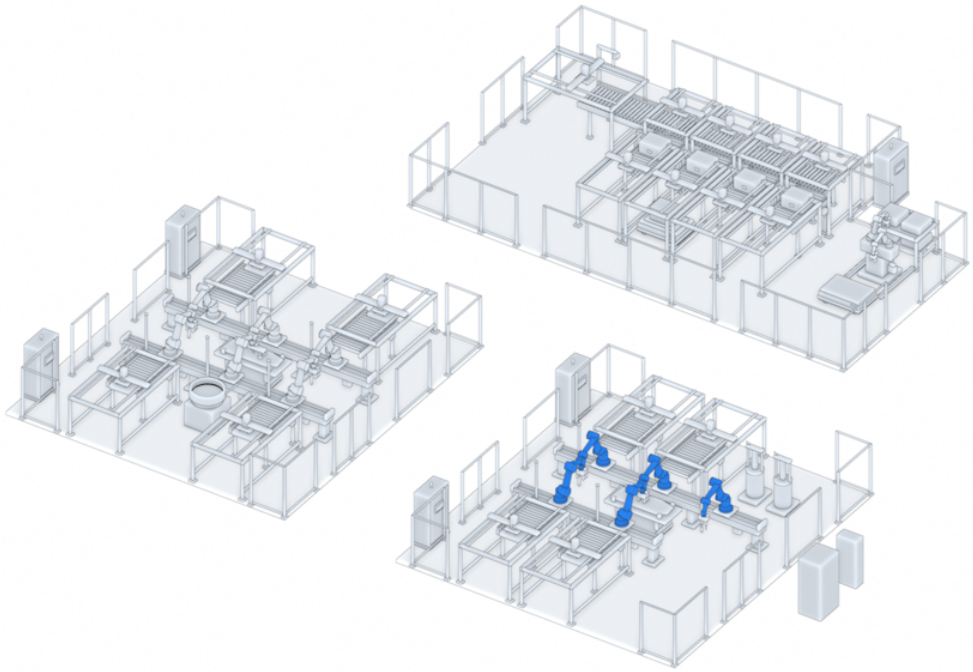
견적서 원문 2 쪽 S06

S06	제어 컨트롤 판넬	유일 제작	2	식	21,000,000	42,000,000	스크류 체결구역	구역 제어용 컨트롤 판넬

P01 25kg 협동로봇 패키지

압입 체결구역 | 수량 5 대 | 단가 32,200,000 원 | 공급금액 161,000,000 원 | 원본 STEP 개념형상

원본 STEP 개념형상



해당 품목 강조 / 회색+외곽선: 나머지 장비 / 원: 소형 장비 위치



해당 품목만 분리 · 확대

수량 확인용 재배열 / 설치 위치 아님

로봇 본체 분리. 제어기·티칭장치·케이블은 별도 식별 불가.

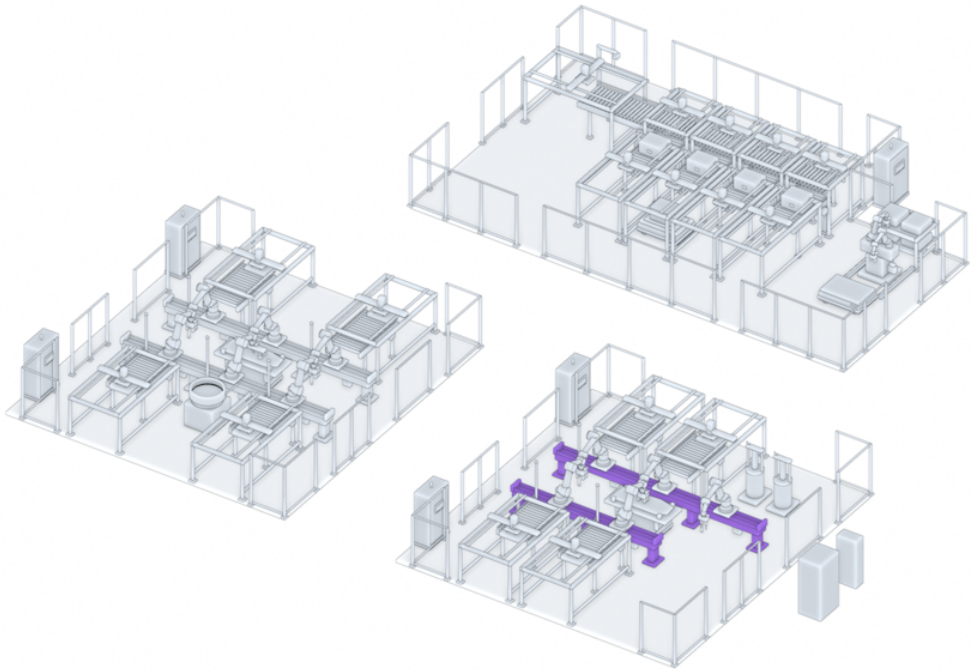
견적서 원문 2 쪽 P01

P01	25kg 협동로봇 패키지	유일로보틱스 YBL-A625	5	대	32,200,000	161,000,000	압입 체결구역	YBL-A625 가반하중 25kg. 본체·제어기·티칭장치·기본 케이블. 주행축 5개 적용

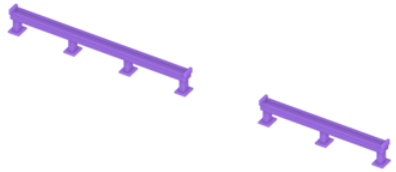
P02 로봇 주행레일 (주행축)

압입 체결구역 | 수량 2 세트 | 단가 14,000,000 원 | 공급금액 28,000,000 원 | 원본 STEP 개념형상

원본 STEP 개념형상



해당 품목 강조 / 회색+외곽선: 나머지 장비 / 원: 소형 장비 위치



해당 품목만 분리 · 확대

수량 확인용 재배열 / 설치 위치 아님

2 세트에 대한 개념 레일. 로봇별 주행축 6 개/5 개 표기와 공급 범위는 상세설계 확인.

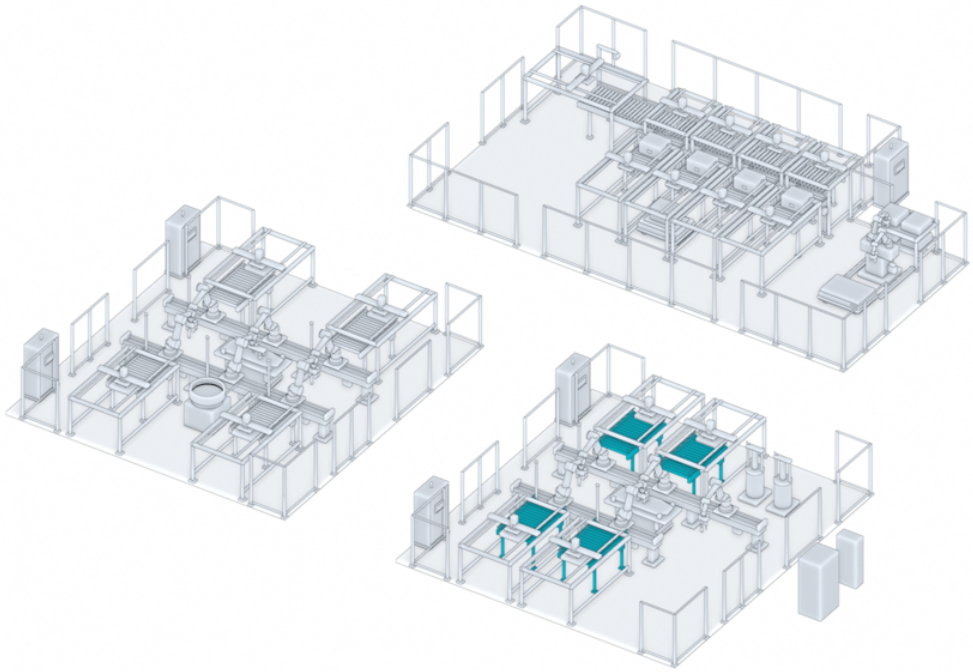
견적서 원문 2 쪽 P02

P02	로봇 주행레일 (주행축)	유일 주문제작	2	세트	14,000,000	28,000,000	압입 체결구역	로봇 이송 주행레일 · 구동부. 상세 사양은 상세설계 후 확정

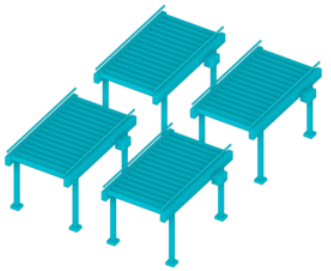
P03 롤러 컨베이어

압입 체결구역 | 수량 4 개 | 단가 9,000,000 원 | 공급금액 36,000,000 원 | 원본 STEP 개념형상

원본 STEP 개념형상



해당 품목 강조 / 회색+외곽선: 나머지 장비 / 원: 소형 장비 위치



해당 품목만 분리 · 확대

수량 확인용 재배열 / 설치 위치 아님

공급사 STEP 의 해당 장비 그룹을 견적 항목에 대응했습니다. 제작 및 검수용 상세 CAD 는 아닙니다.

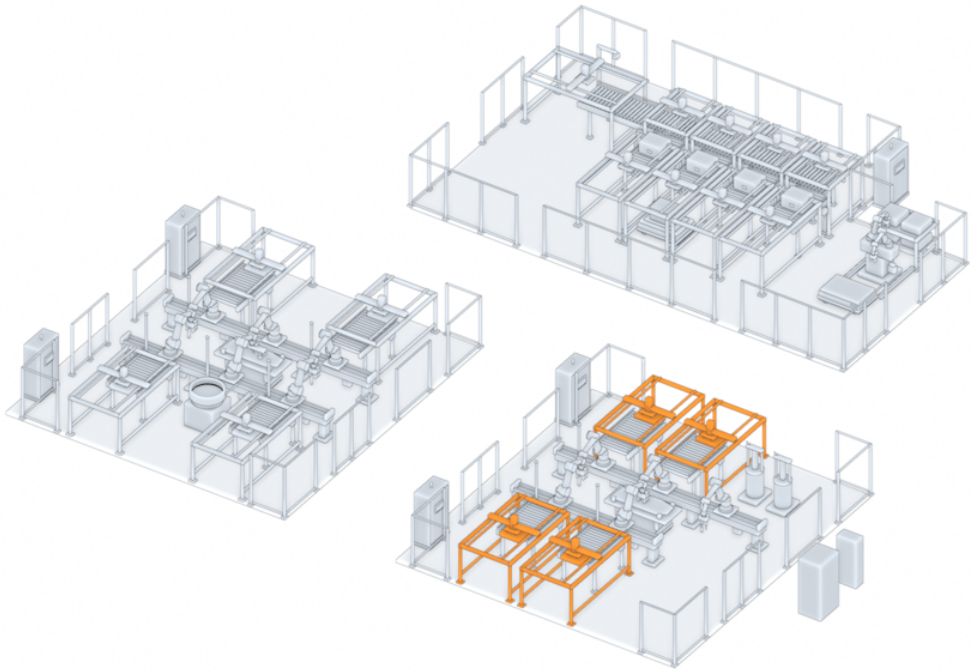
견적서 원문 2 쪽 P03

P03	롤러 컨베이어	유일 주문제작 / OEM 미정	4	개	9,000,000	36,000,000	압입 체결구역	부품 · 제품 이송용 롤러 컨베이어

P04 직교이송 장치 2 축 (그리퍼 포함)

압입 체결구역 | 수량 4 개 | 단가 9,000,000 원 | 공급금액 36,000,000 원 | 원본 STEP 개념형상

원본 STEP 개념형상



해당 품목 강조 / 회색+외곽선: 나머지 장비 / 원: 소형 장비 위치



해당 품목만 분리 · 확대

수량 확인용 재배열 / 설치 위치 아님

2 축 장치 그룹 4 개를 분리. 그리퍼 세부 사양은 미확정.

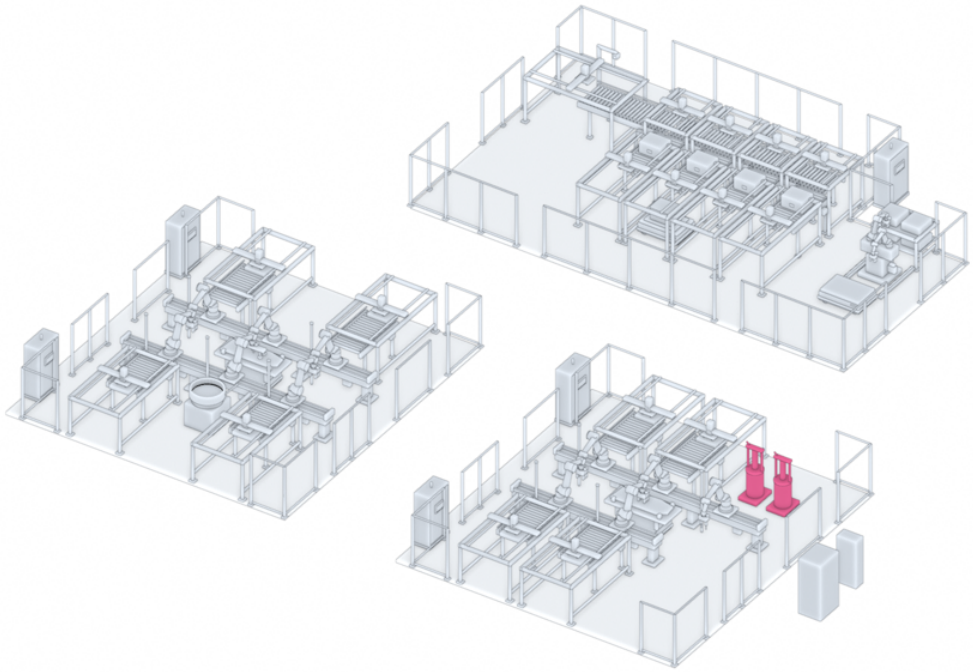
견적서 원문 2 쪽 P04

P04	직교이송 장치 2축 (그리퍼 포함)	유일 주문제작	4	개	9,000,000	36,000,000	압입 체결구역	2축 직교 이송 장치, 그리퍼 포함

P05 실란트 펌프 (그리스 도포 디스펜싱)

압입 체결구역 | 수량 2 식 | 단가 10,000,000 원 | 공급금액 20,000,000 원 | 원본 STEP 개념형상

원본 STEP 개념형상



해당 품목 강조 / 회색+외곽선: 나머지 장비 / 원: 소형 장비 위치



해당 품목만 분리 · 확대

수량 확인용 재배열 / 설치 위치 아님

공급장치·계량·밸브·노즐의 상세 일치 여부는 확인 필요.

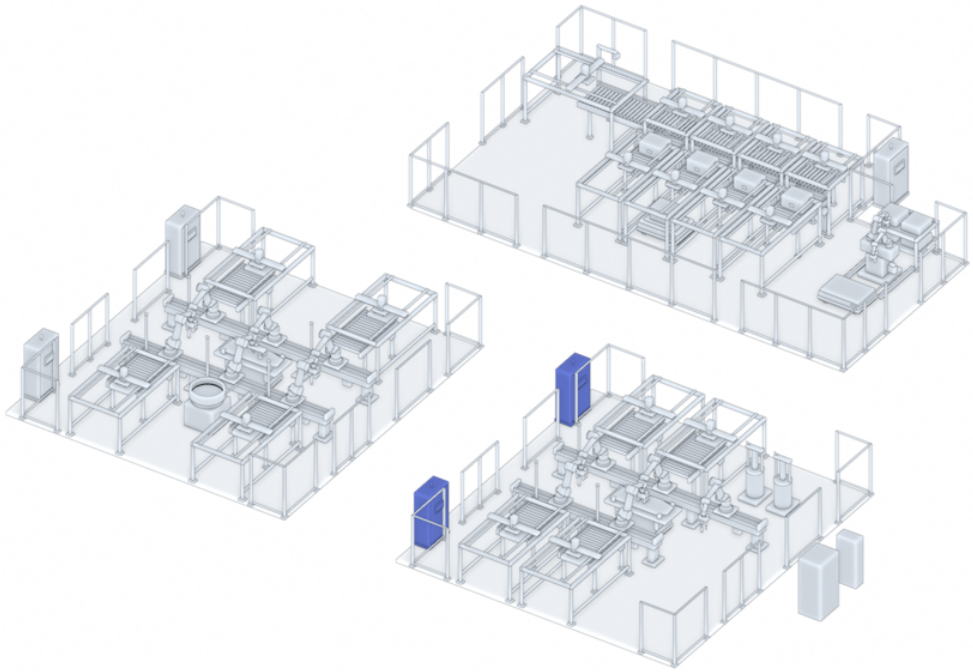
견적서 원문 2 쪽 P05

P05	실란트 펌프 (그리스 도포 디스펜싱)	제조사 • 모델 미정	2	식	10,000,000	20,000,000	압입 체결구역	공급장치 • 계량 • 밸브 • 노즐 포함 디스펜싱 2 식. 재료 • 도포 위치는 추가 설계

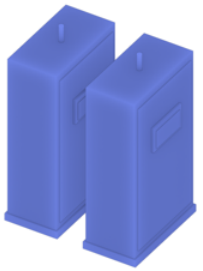
P06 제어 컨트롤 판넬

압입 체결구역 | 수량 2 식 | 단가 21,000,000 원 | 공급금액 42,000,000 원 | 원본 STEP 개념형상

원본 STEP 개념형상



해당 품목 강조 / 회색+외곽선: 나머지 장비 / 원: 소형 장비 위치



해당 품목만 분리 · 확대

수량 확인용 재배열 / 설치 위치 아님

구역 제어반 외곽. A12 로봇별 PLC 및 I/O 와 별도 항목.

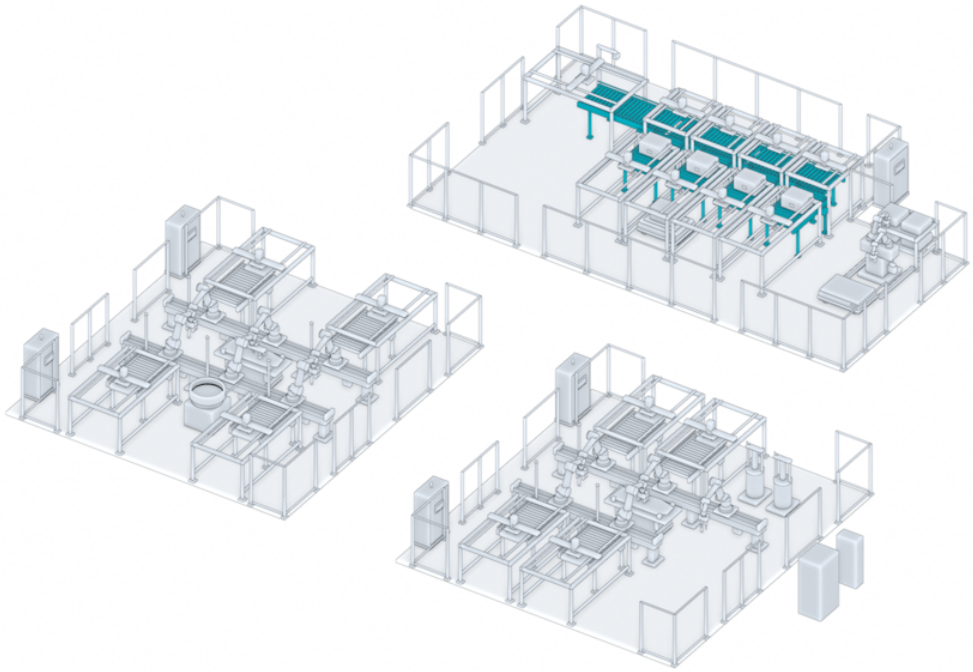
견적서 원문 2 쪽 P06

P06	제어 컨트롤 판넬	유일 제작	2	식	21,000,000	42,000,000	압입 체결구역	구역 제어용 컨트롤 판넬

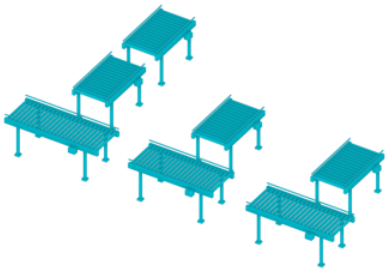
K01 직교 롤러 컨베이어

분류구역 | 수량 7 개 | 단가 9,000,000 원 | 공급금액 63,000,000 원 | 원본 STEP 개념형상

원본 STEP 개념형상



해당 품목 강조 / 회색+외곽선: 나머지 장비 / 원: 소형 장비 위치



해당 품목만 분리 · 확대

수량 확인용 재배열 / 설치 위치 아님

컨베이어 3 개 + 레인 롤러 4 개 = 7 개.

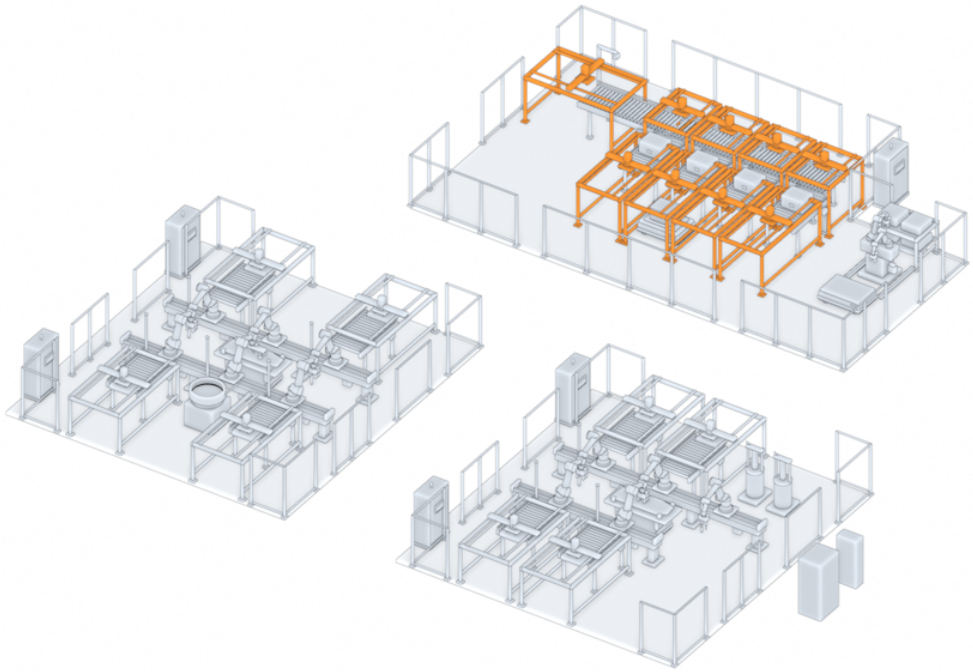
견적서 원문 2 쪽 K01

K01	직교 롤러 컨베이어	유일 주문제작 / OEM 미정	7	개	9,000,000	63,000,000	분류구역	분류 · 키팅 이송용 직교 롤러 컨베이어

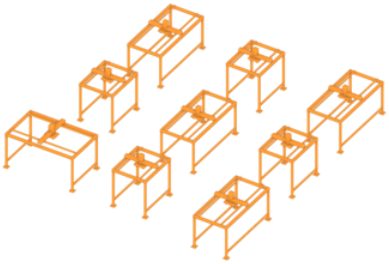
K02 직교로봇 2 축

분류구역 | 수량 9 개 | 단가 9,000,000 원 | 공급금액 81,000,000 원 | 원본 STEP 개념형상

원본 STEP 개념형상



해당 품목 강조 / 회색+외곽선: 나머지 장비 / 원: 소형 장비 위치



해당 품목만 분리 · 확대

수량 확인용 재배열 / 설치 위치 아님

인피드 1 개 + 레인별 2 개×4 = 9 개.

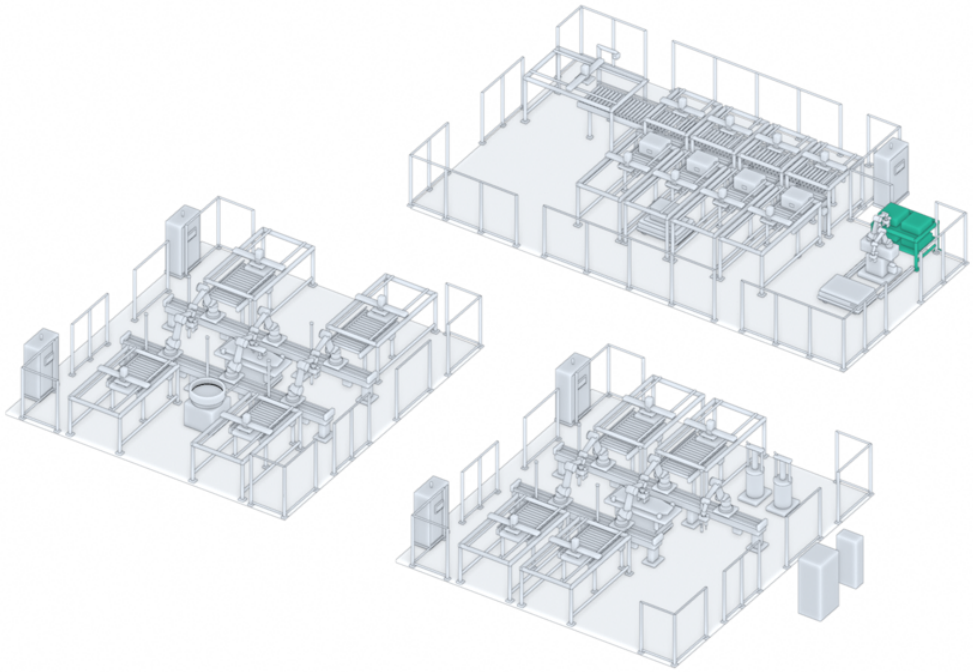
견적서 원문 2 쪽 K02

K02	직교로봇 2축	유일 주문제작	9	개	9,000,000	81,000,000	분류구역	분류 · 키팅용 2축 직교로봇

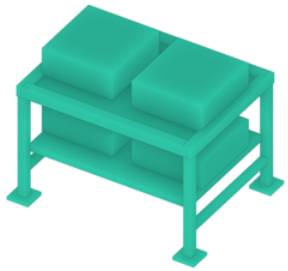
K03 렉 스테이션

분류구역 | 수량 1 식 | 단가 13,000,000 원 | 공급금액 13,000,000 원 | 원본 STEP 개념형상

원본 STEP 개념형상



해당 품목 강조 / 회색+외곽선: 나머지 장비 / 원: 소형 장비 위치



해당 품목만 분리 · 확대

수량 확인용 재배열 / 설치 위치 아님

공급사 STEP 의 해당 장비 그룹을 견적 항목에 대응했습니다. 제작 및 검수용 상세 CAD 는 아닙니다.

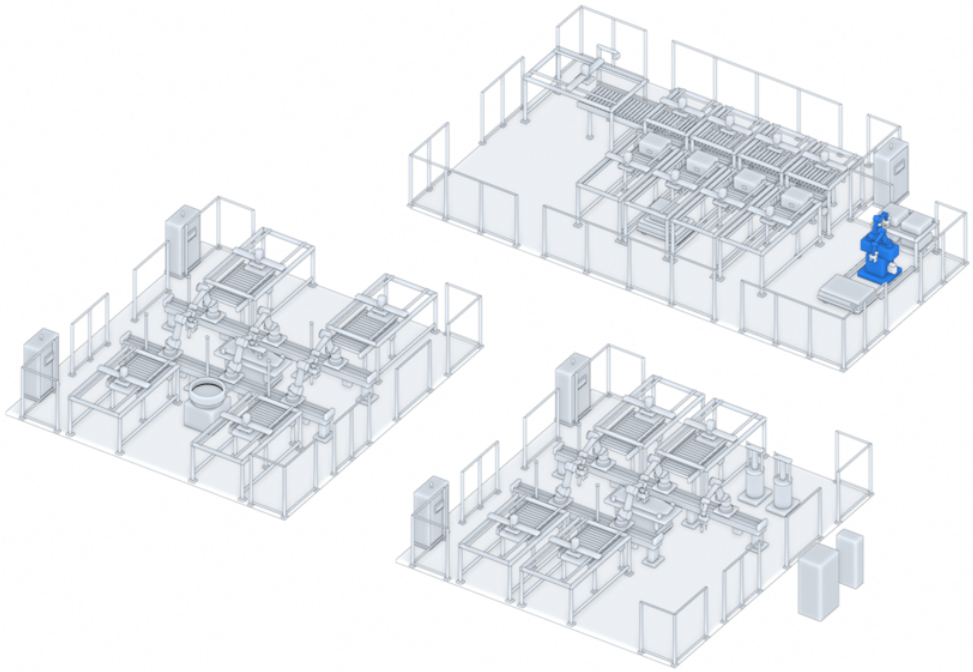
견적서 원문 2 쪽 K03

K03	렉 스테이션	유일 주문제작	1	식	13,000,000	13,000,000	분류구역	렉 거치 · 공급 스테이션

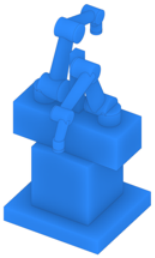
K04 양팔 로봇 패키지

분류구역 | 수량 1 대 | 단가 229,700,000 원 | 공급금액 229,700,000 원 | 원본 STEP 개념형상

원본 STEP 개념형상



해당 품목 강조 / 회색+외곽선: 나머지 장비 / 원: 소형 장비 위치



해당 품목만 분리 · 확대

수량 확인용 재배열 / 설치 위치 아님

양팔 본체·좌우 팔을 묶어 1 대. OEM·치수 미확정. 양팔 주행 슬라이드는 공급 경계 확인 필요.

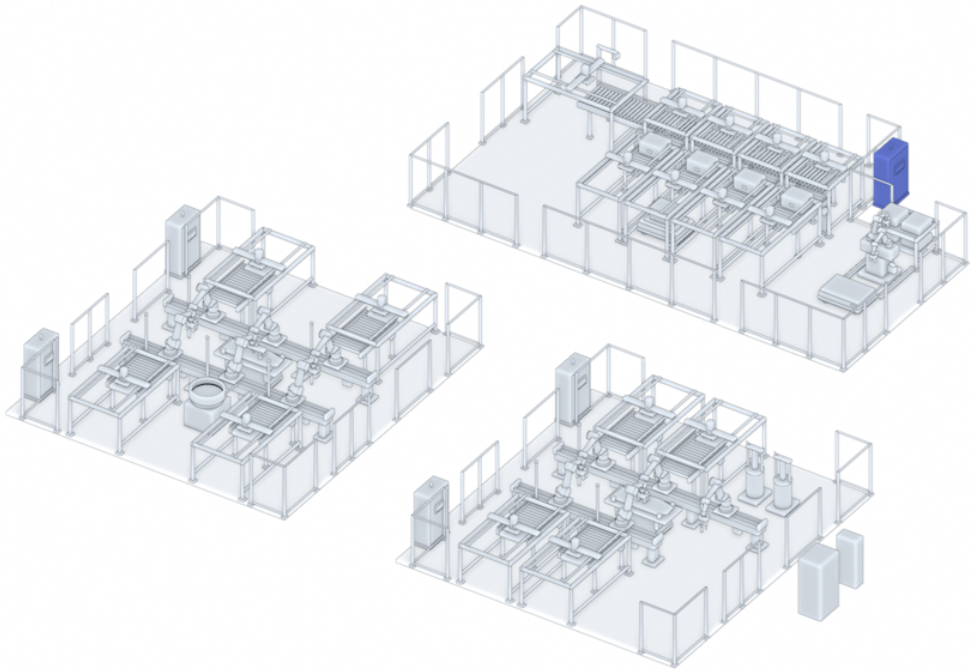
견적서 원문 2 쪽 K04

K04	양팔 로봇 패키지	유일 주문제작	1	대	229,700,000	229,700,000	분류구역	양팔로봇 1대. 본체 · 제어기 · 기본 S/W

K05 제어 컨트롤 판넬

분류구역 | 수량 1 식 | 단가 21,000,000 원 | 공급금액 21,000,000 원 | 원본 STEP 개념형상

원본 STEP 개념형상



해당 품목 강조 / 회색+외곽선: 나머지 장비 / 원: 소형 장비 위치



해당 품목만 분리 · 확대

수량 확인용 재배열 / 설치 위치 아님

A12 로봇별 PLC 와 별도.

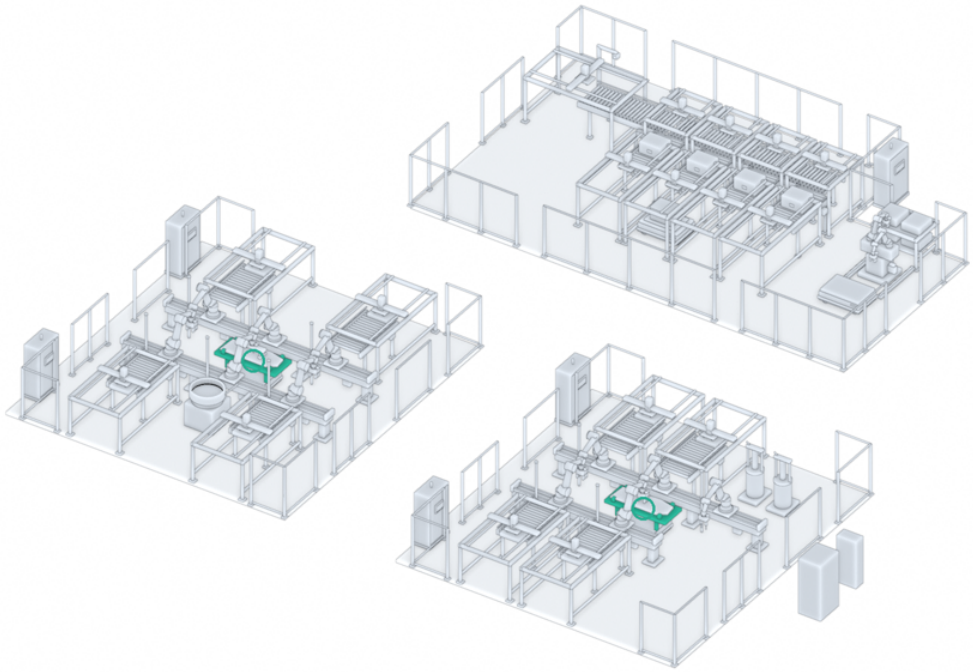
견적서 원문 2 쪽 K05

K05	제어 컨트롤 판넬	유일 제작	1	식	21,000,000	21,000,000	분류구역	구역 제어용 컨트롤 판넬

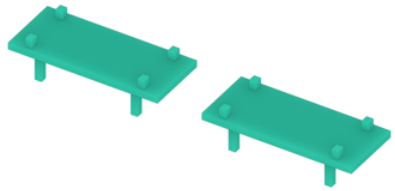
A03 MAIN JIG 도킹 및 위치결정

공통구역 장비 | 수량 2 식 | 단가 45,900,000 원 | 공급금액 91,800,000 원 | 부분 대응

부분 대응



해당 품목 강조 / 회색+외곽선: 나머지 장비 / 원: 소형 장비 위치



해당 품목만 분리 · 확대

수량 확인용 재배열 / 설치 위치 아님

지그·클램프 외곽만 분리. 도킹·위치결정 기구는 독립 식별 불가.

견적서 원문 2 쪽 A03

A03	MAIN JIG 도킹 및 위치결정	유일 주문제작	2	식	45,900,000	91,800,000	스크류 · 압입	제품 지그 · 클램프 · 도킹 기구. AMR 차체 별도

A05 협동로봇 툴체인저

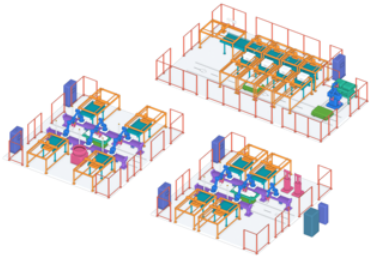
공통구역 장비 | 수량 11 조 | 단가 7,400,000 원 | 공급금액 81,400,000 원 | 독립 형상 없음

독립 형상 없음

독립 3D 형상 없음

공급사 상세 CAD 확보 후 분리 표현 가능

기존 로봇·AMR를 해당 아이템의 형상으로 대체하지 않았습니다.



관련 전체 구성 · 참고

독립 형상 강조 대상 없음

로봇 플랜지를 툴체인저로 간주하지 않음. 11 조 전용 CAD 필요.

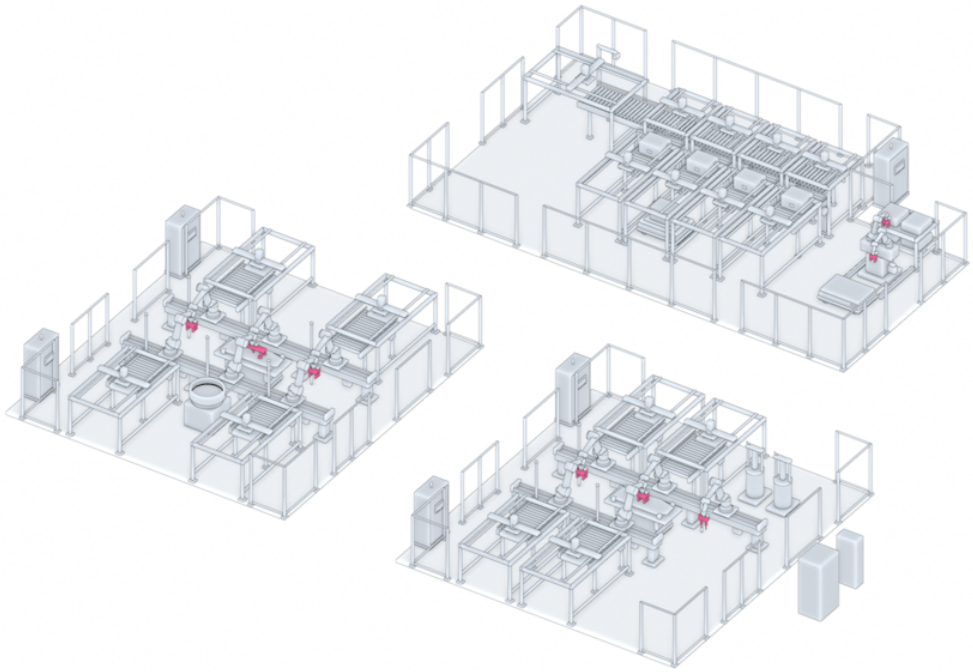
견적서 원문 2 쪽 A05

A05	협동로봇 툴체인저	OEM 미정	11	조	7,400,000	81,400,000	스크류 · 압입	로봇측 결합부. 부품별 EOAT는 A06

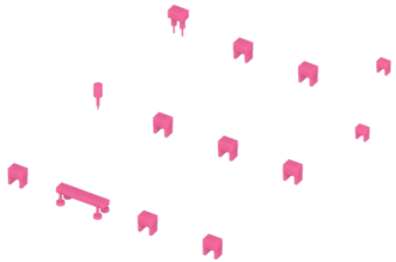
A06 전용 그리퍼 공구 및 툴랙

공통구역 장비 | 수량 1 식 | 단가 77,700,000 원 | 공급금액 77,700,000 원 | 부분 대응

부분 대응



해당 품목 강조 / 회색+외곽선: 나머지 장비 / 원: 소형 장비 위치



해당 품목만 분리 · 확대

수량 확인용 재배열 / 설치 위치 아님

로봇 말단 공구의 식별 가능한 개념 형상만 분리. 전체 EOAT·툴랙 구성과 수량은 확정 불가.

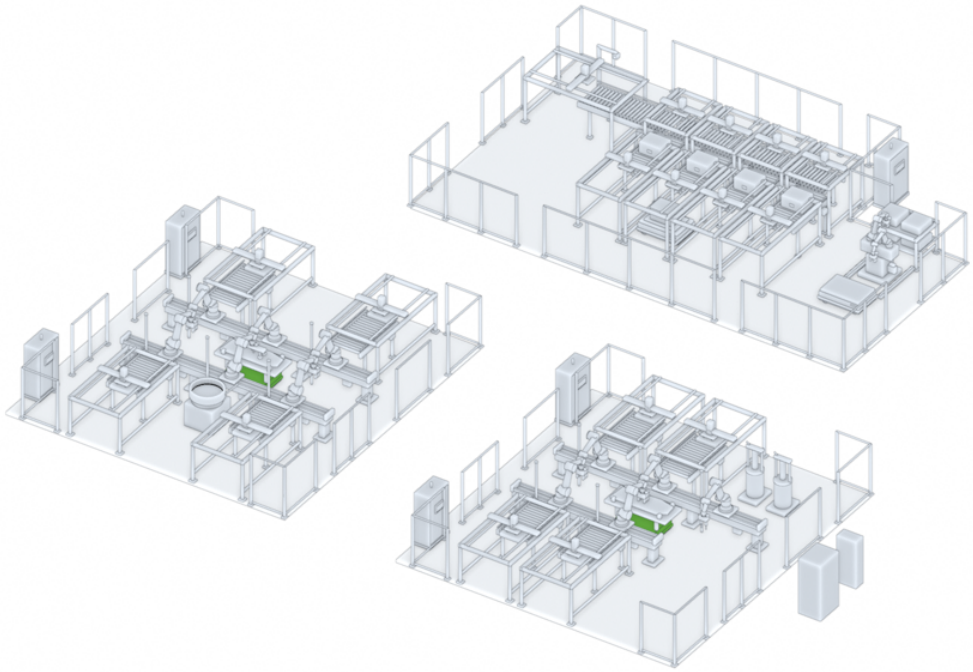
견적서 원문 2 쪽 A06

A06	전용 그리퍼 공구 및 툴랙	유일 주문제작 / OEM 미정	1	식	77,700,000	77,700,000	스크류 · 압입 · 분류	협동로봇 11대 및 양팔 로봇 1대용 전용 EOAT · 공구 · 툴랙. 세부 장착수량은 상세설계 후 확정

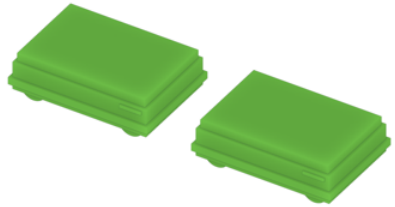
A07 MAIN JIG 이송 AMR

공통구역 장비 | 수량 2 대 | 단가 73,500,000 원 | 공급금액 147,000,000 원 | 원본 STEP 개념형상

원본 STEP 개념형상



해당 품목 강조 / 회색+외곽선: 나머지 장비 / 원: 소형 장비 위치



해당 품목만 분리 · 확대

수량 확인용 재배열 / 설치 위치 아님

AMR 차체 2 대만 분리. 탑모듈 A03·제품 패널 제외.

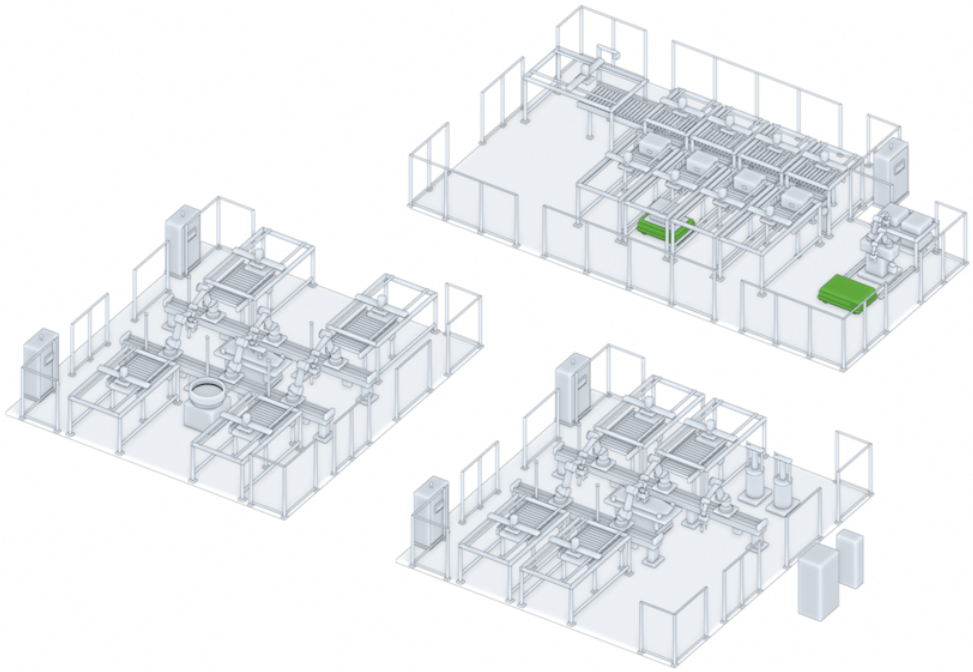
견적서 원문 2 쪽 A07

A07	MAIN JIG 이송 AMR	국산 OEM 미정	2	대	73,500,000	147,000,000	스크류 · 압입	차체 · 제어기 · 기본 주행 SW. 탑모듈 A03 별도

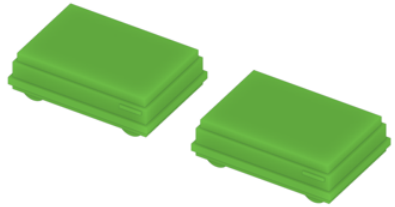
A08 서브부품 공급 AMR

공통구역 장비 | 수량 2 대 | 단가 55,100,000 원 | 공급금액 110,200,000 원 | 원본 STEP 개념형상

원본 STEP 개념형상



해당 품목 강조 / 회색+외곽선: 나머지 장비 / 원: 소형 장비 위치



해당 품목만 분리 · 확대

수량 확인용 재배열 / 설치 위치 아님

공급 AMR 차체 2 대. 트레이·토트는 별도 공급 경계로 제외.

견적서 원문 2 쪽 A08

A08	서브부품 공급 AMR	국산 OEM 미정	2	대	55,100,000	110,200,000	스크류 · 압입 · 분류	차체 · 제어기 · 기본 주행 SW. 트레이 · 분류구역 장비 별도

A09 AMR 충전 및 물류 부대장치

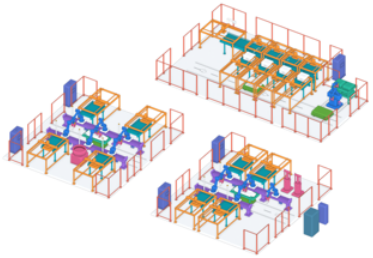
공통구역 장비 | 수량 1 식 | 단가 24,800,000 원 | 공급금액 24,800,000 원 | 독립 형상 없음

독립 형상 없음

독립 3D 형상 없음

공급사 상세 CAD 확보 후 분리 표현 가능

기존 로봇·AMR를 해당 아이템의 형상으로 대체하지 않았습니다.



관련 전체 구성 · 참고

독립 형상 강조 대상 없음

충전기·충전 도킹 기구가 독립 모델링되지 않음. AMR 경로선을 충전장치로 대체하지 않음.

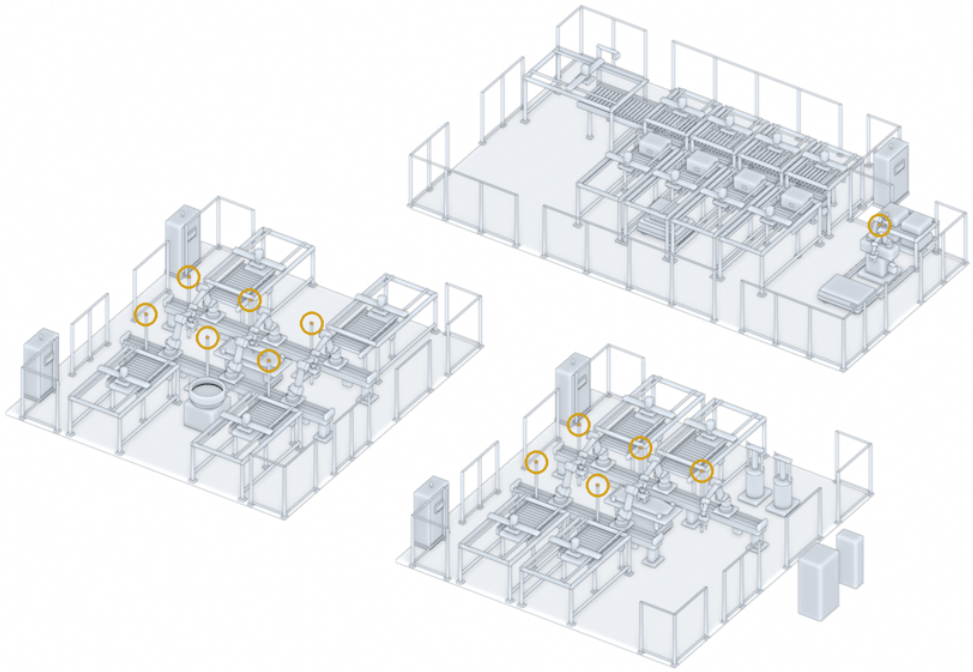
견적서 원문 2 쪽 A09

A09	AMR 충전 및 물류 부대장치	OEM 미정	1	식	24,800,000	24,800,000	공통구역	충전 · 대기구역 하드웨어. AMR 주행 및 물류 연계는 해당 내역 참조

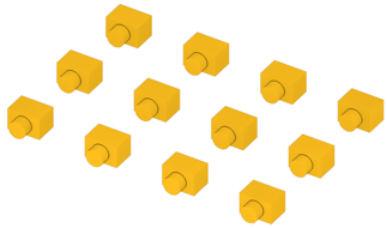
A10 로봇 전면 고정형 카메라 H/W

카메라·제어·서버 | 수량 12 식 | 단가 4,500,000 원 | 공급금액 54,000,000 원 | 추가 개념 외곽

추가 개념 외곽



해당 품목 강조 / 회색+외곽선: 나머지 장비 / 원: 소형 장비 위치



해당 품목만 분리 · 확대

수량 확인용 재배열 / 설치 위치 아님

협동 11 식 + 양팔 전면 1 식. 렌즈·조명·취부 상세 미구현.

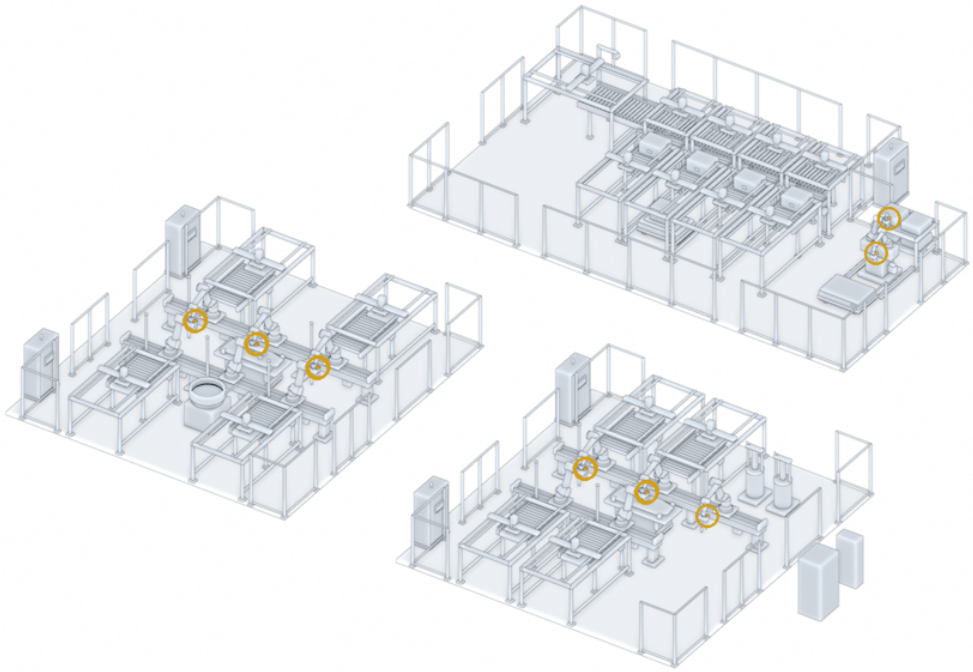
견적서 원문 3 쪽 A10

A10	로봇 전면 고정형 카메라 H/W	2D/3D 및 OEM 미정	12	식	4,500,000	54,000,000	스크류 · 압입 · 분류	협동로봇 11대 전면 각 1식 · 양팔 로봇 1대 전면 1식. 렌즈 · 조명 · 취부 포함(총 12식)

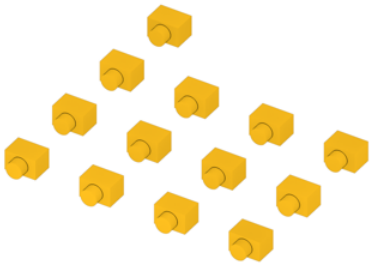
A11 로봇 축 장착 카메라 H/W

카메라·제어·서버 | 수량 13 식 | 단가 5,500,000 원 | 공급금액 71,500,000 원 | 추가 개념 외곽

추가 개념 외곽



해당 품목 강조 / 회색+외곽선: 나머지 장비 / 원: 소형 장비 위치



해당 품목만 분리 · 확대

수량 확인용 재배열 / 설치 위치 아님

협동 11 식 + 양팔 좌우 2 식. 상세 축 배선 미구현.

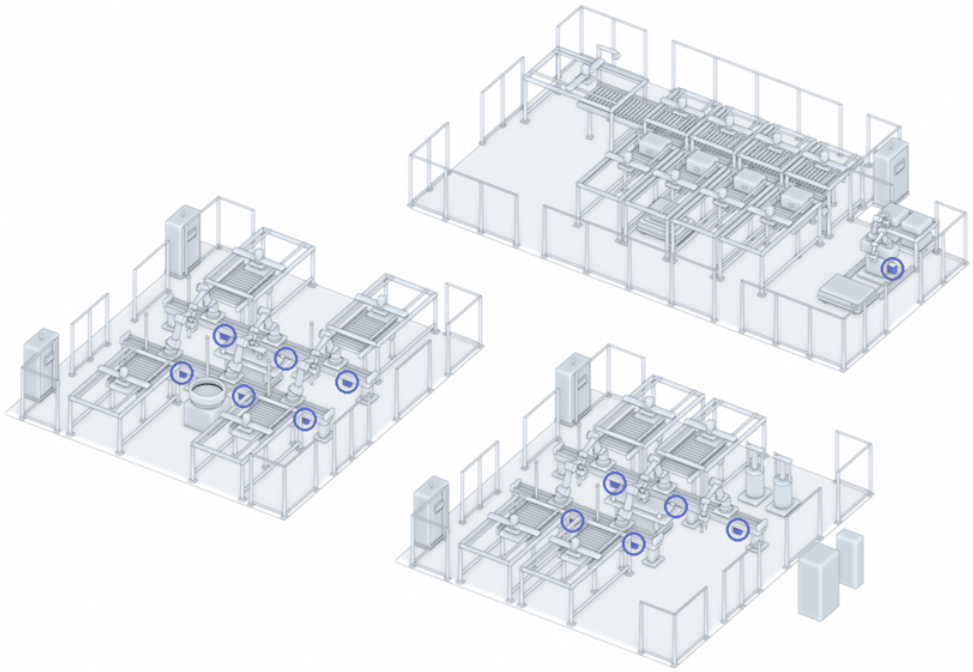
견적서 원문 3 쪽 A11

A11	로봇 축 장착 카메라 H/W	2D/3D 및 OEM 미정	13	식	5,500,000	71,500,000	스크류 · 압입 · 분류	협동로봇 축 11식 · 양팔 로봇 좌우 축 2식. 렌즈 · 조명 · 축 배선 포함(총 13식)

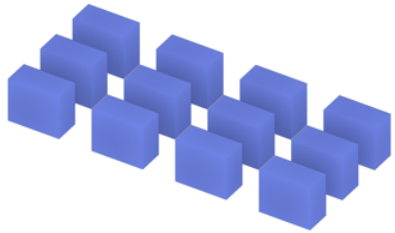
A12 로봇별 PLC 및 I/O

카메라·제어·서버 | 수량 12 식 | 단가 11,000,000 원 | 공급금액 132,000,000 원 | 추가 개념 외곽

추가 개념 외곽



해당 품목 강조 / 회색+외곽선: 나머지 장비 / 원: 소형 장비 위치



해당 품목만 분리 · 확대

수량 확인용 재배열 / 설치 위치 아님

로봇별 제어장치 외곽 12 식. I/O 모듈 구성은 미확정.

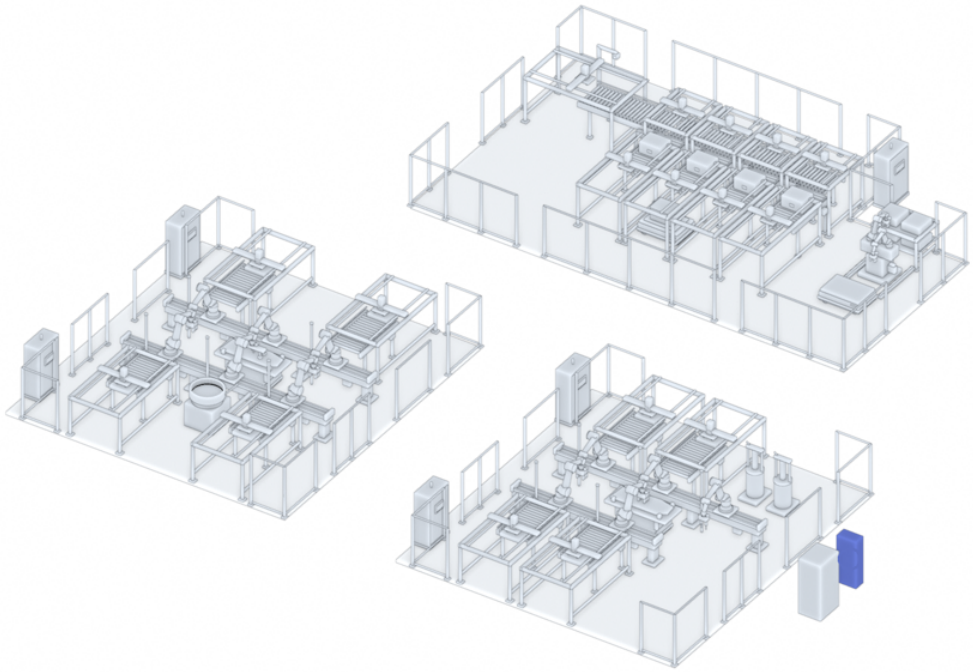
견적서 원문 3 쪽 A12

A12	로봇별 PLC 및 I/O	PLC OEM 미정	12	식	11,000,000	132,000,000	스크류 · 압입 · 분류	협동로봇 11식 · 양팔 로봇 1식(총 12식). 로봇 · Edge · 공정장치 핸드셰이크

A13 공통 제어반 HMI 및 통신망

카메라·제어·서버 | 수량 1 식 | 단가 36,800,000 원 | 공급금액 36,800,000 원 | 부분 대응 / 추가 개념

부분 대응 / 추가 개념



해당 품목 강조 / 회색+외곽선: 나머지 장비 / 원: 소형 장비 위치



해당 품목만 분리 · 확대

수량 확인용 재배열 / 설치 위치 아님

HMI 외곽만 대응. 스위치·배선·통신망은 미모델링.

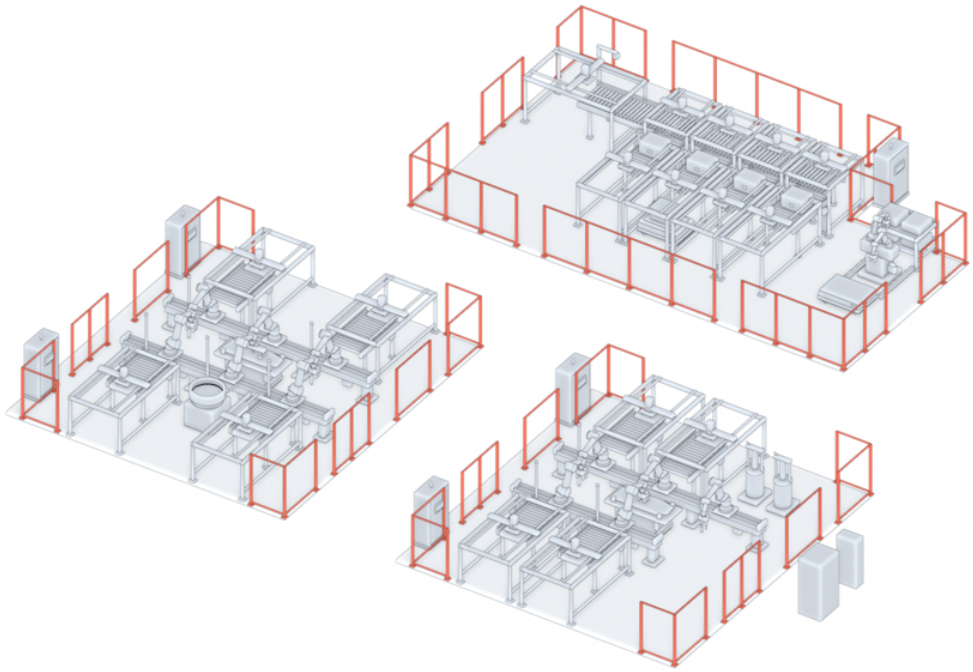
견적서 원문 3 쪽 A13

A13	공통 제어반 HMI 및 통신망	유일 제작 / OEM 미정	1	식	36,800,000	36,800,000	공통구역	공통 HMI · 스위치 · 반 · 셀 내부 배선. 로봇별 PLC A12 별도

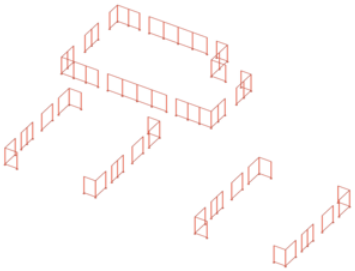
A14 안전 제어 및 방호설비

카메라·제어·서버 | 수량 1 식 | 단가 42,900,000 원 | 공급금액 42,900,000 원 | 부분 대응

부분 대응



해당 품목 강조 / 회색+외곽선: 나머지 장비 / 원: 소형 장비 위치



해당 품목만 분리 · 확대

수량 확인용 재배열 / 설치 위치 아님

방호 경계 형상만 대응. 안전제어기·비상정지·감지기·도어 세부 미구현. 위험성평가 전.

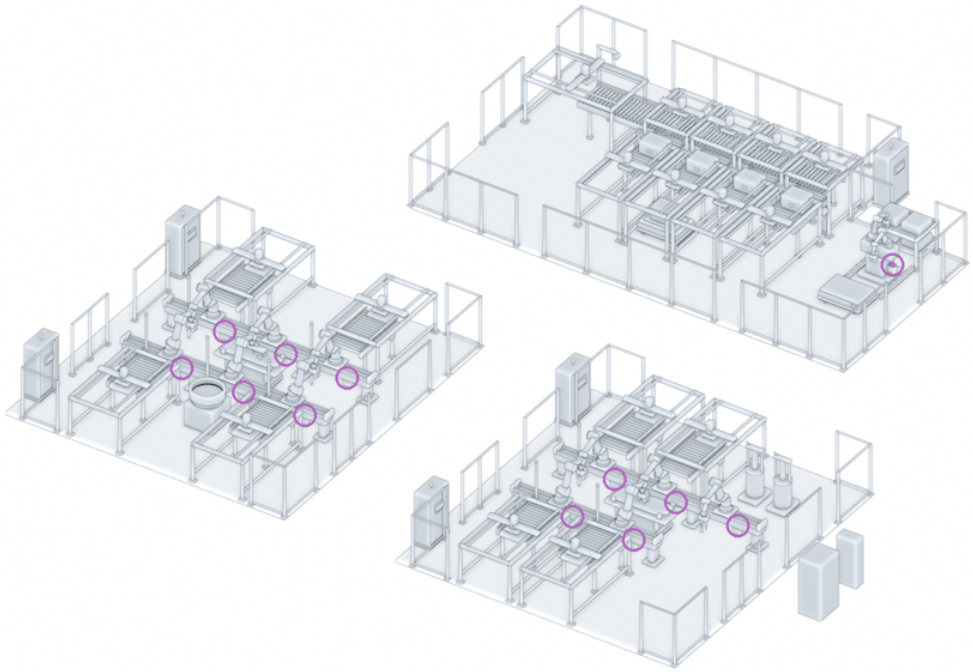
견적서 원문 3 쪽 A14

A14	안전 제어 및 방호설비	유일 제작 / OEM 미정	1	식	42,900,000	42,900,000	스크류 · 압입 · 분류	안전제어기 · 비상정지 · 펜스/도어 · 감지. 최종 범위 위험성평가

A16 로봇별 토르급 Edge 장비

카메라·제어·서버 | 수량 12 대 | 단가 8,300,000 원 | 공급금액 99,600,000 원 | 추가 개념 외곽

추가 개념 외곽





해당 품목만 분리 · 확대

수량 확인용 재배열 / 설치 위치 아님

해당 품목 강조 / 회색+외곽선: 나머지 장비 / 원: 소형 장비 위치

12 대 개념 외곽. 토르급 실제 모델·크기 미확정.

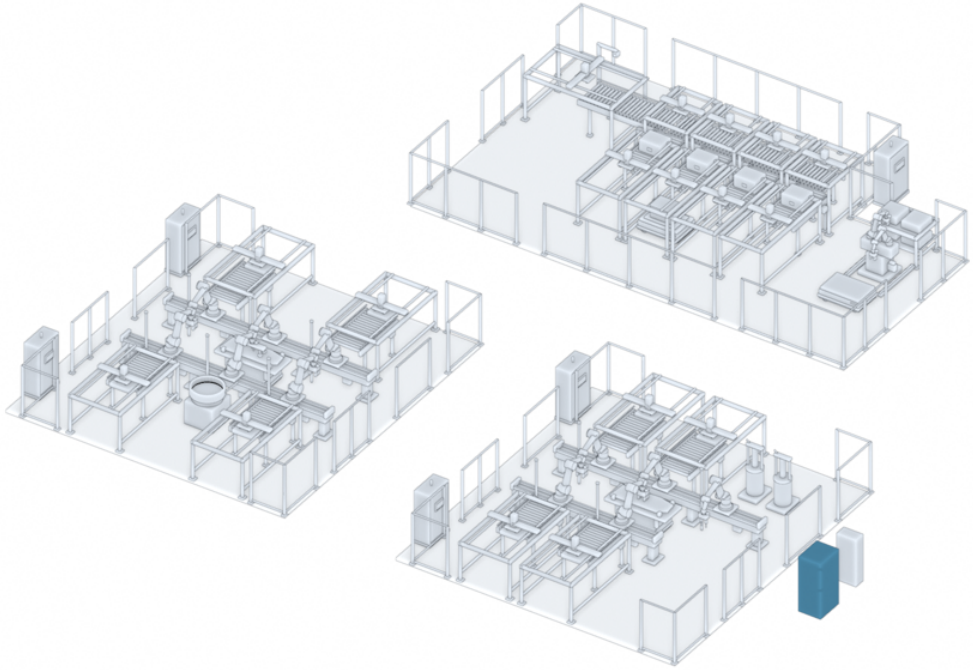
견적서 원문 3 쪽 A16

A16	로봇별 토르급 Edge 장비	토르급 / 정확한 모델 미정	12	대	8,300,000	99,600,000	스크류 · 압입 · 분류	로봇 1대당 토르급 Edge 1대(총 12대). 영상 · 공정 데이터 처리 및 PLC 통신용 H/W

A17 상위 통합 로컬서버 H/W

카메라·제어·서버 | 수량 1 식 | 단가 32,200,000 원 | 공급금액 32,200,000 원 | 공유 외곽 / 분리 불가

공유 외곽 / 분리 불가





해당 품목만 분리 · 확대

수량 확인용 재배열 / 설치 위치 아님

해당 품목 강조 / 회색+외곽선: 나머지 장비 / 원: 소형 장비 위치

A17·A18·A19 가 하나의 랙 외곽을 공유. 내부 장비는 개별 3D 분리 불가. 동일 랙을 각각 1 식 추가 구매로 중복 산정하지 않음.

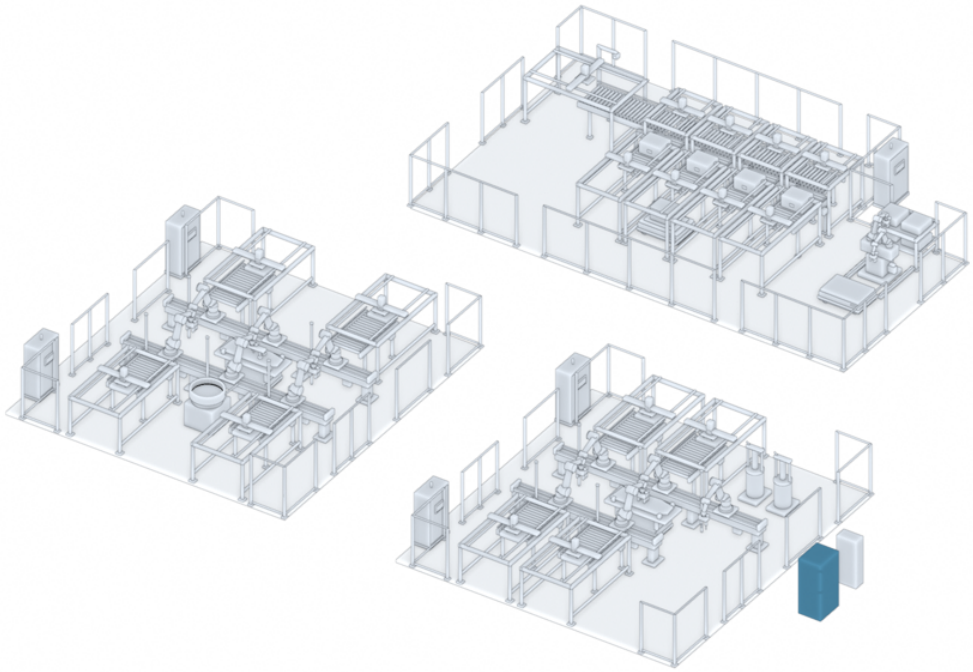
견적서 원문 3 쪽 A17

A17	상위 통합 로컬서버 H/W	서버 OEM 미정	1	식	32,200,000	32,200,000	공통구역	Edge 12대·PLC 12식 연결용 상위 로컬서버 H/W 1식. NAS·데이터 응용 S/W 별도

A18 데이터 저장 및 백업 H/W

카메라·제어·서버 | 수량 1 식 | 단가 18,400,000 원 | 공급금액 18,400,000 원 | 공유 외곽 / 분리 불가

공유 외곽 / 분리 불가



해당 품목 강조 / 회색+외곽선: 나머지 장비 / 원: 소형 장비 위치



해당 품목만 분리 · 확대

수량 확인용 재배열 / 설치 위치 아님

A17·A18·A19 가 하나의 랙 외곽을 공유. 내부 장비는 개별 3D 분리 불가. 동일 랙을 각각 1 식 추가 구매로 중복 산정하지 않음.

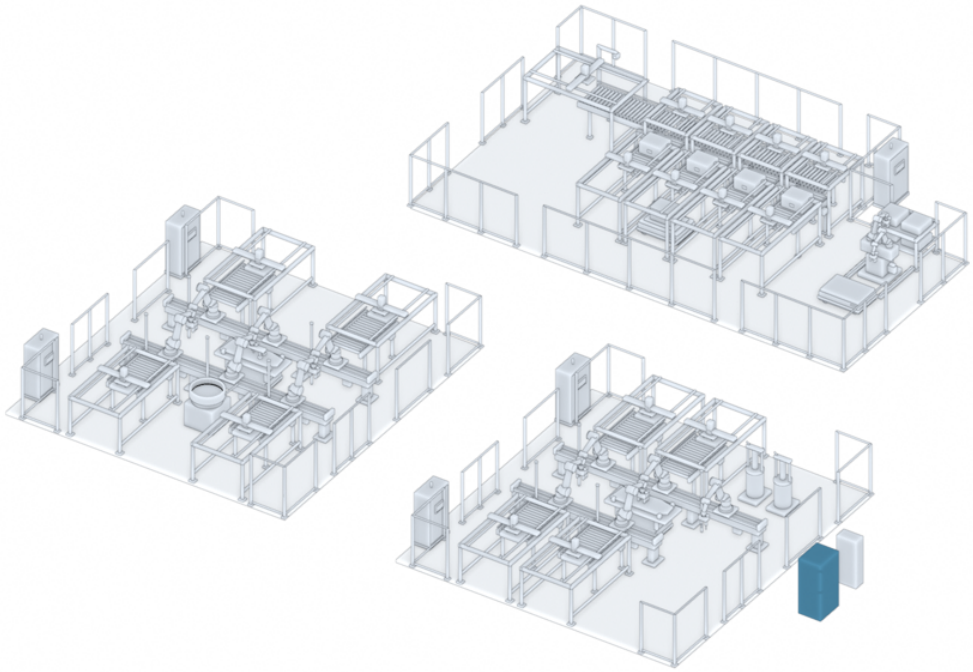
견적서 원문 3 쪽 A18

A18	데이터 저장 및 백업 H/W	NAS·스토리지 OEM 미정	1	식	18,400,000	18,400,000	공통구역	결과 · 영상 · 설정 · 공정 데이터 저장 및 백업용 H/W. 수집 · 저장 S/W 별도

A19 UPS, 서버랙

카메라·제어·서버 | 수량 1 식 | 단가 15,400,000 원 | 공급금액 15,400,000 원 | 공유 외곽 / 분리 불가

공유 외곽 / 분리 불가



해당 품목 강조 / 회색+외곽선: 나머지 장비 / 원: 소형 장비 위치



해당 품목만 분리 · 확대

수량 확인용 재배열 / 설치 위치 아님

A17·A18·A19 가 하나의 랙 외곽을 공유. 내부 장비는 개별 3D 분리 불가. 동일 랙을 각각 1 식 추가 구매로 중복 산정하지 않음.

견적서 원문 3 쪽 A19

A19	UPS, 서버랙	제조사 • 모델 미정	1	식	15,400,000	15,400,000	공통구역 / 로컬서버 부대장치	로컬서버 및 NAS 설치용 UPS • 서버랙 1식. 용량 • 랙 규격 • 설치 위치는 상세설계 후 확정

E01 PLC 로봇 및 HMI 응용 S/W

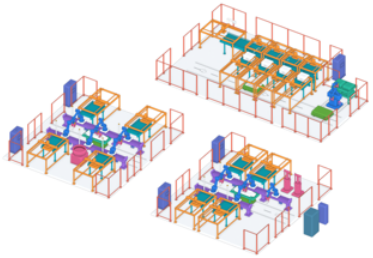
응용 S/W | 수량 1 식 | 단가 169,254,545 원 | 공급금액 169,254,545 원 | 비형상 항목 / 기능 연결도

비형상 항목 / 기능 연결도

기능·용역 대응 관계

PLC·로봇·HMI → 시퀀스·레시피 → 공정 실행

물리적 장비 형상이 아닌 항목입니다.



관련 전체 구성 · 참고

독립 형상 강조 대상 없음

공정설계·시퀀스·티칭·레시피·디스펜싱 제어. 물리 장비 형상이 아닌 기능·용역으로 연결도를 표시.

견적서 원문 3 쪽 E01

E01	PLC 로봇 및 HMI 응용 S/W	유일 프로젝트 개발	1	식	169,254,545	169,254,545	스크류 · 압입 · 분류	공정설계 · 프로그램 개발 · 시퀀스 · 티칭 · 레시피 · 디스펜싱 제어. 비전 인식 · 검사 S/W 별도

E02 AAS 프로그램 및 IF S/W

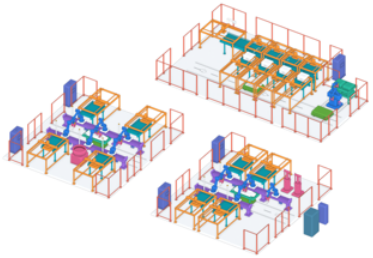
응용 S/W | 수량 1 식 | 단가 40,000,000 원 | 공급금액 40,000,000 원 | 비형상 항목 / 기능 연결도

비형상 항목 / 기능 연결도

기능·용역 대응 관계

설비·태그 → AAS·IF → 상위 시스템

물리적 장비 형상이 아닌 항목입니다.



관련 전체 구성 · 참고

독립 형상 강조 대상 없음

자산·태그·기구모델·상위 연계. 물리 장비 형상이 아닌 기능·용역으로 연결도를 표시.

견적서 원문 3 쪽 E02

E02	AAS 프로그램 및 IF S/W	유일 프로젝트 개발	1	식	40,000,000	40,000,000	공통구역	설비 자산 · 태그 · 기구모델 · 상위 연계 시연

E03 URDF 및 DT 연계 모델 S/W

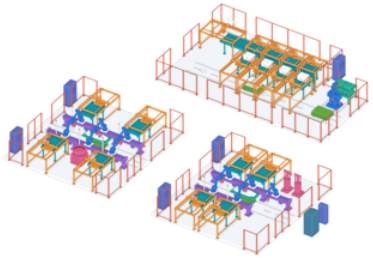
응용 S/W | 수량 1 식 | 단가 13,800,000 원 | 공급금액 13,800,000 원 | 비형상 항목 / 기능 연결도

비형상 항목 / 기능 연결도

기능·용역 대응 관계

로봇 기구 → URDF·DT 모델 → 가상환경

물리적 장비 형상이 아닌 항목입니다.



관련 전체 구성 · 참고

독립 형상 강조 대상 없음

URDF 기구모델·DT 데이터·인터페이스. 물리 장비 형상이 아닌 기능·용역으로 연결도를 표시.

견적서 원문 3 쪽 E03

E03	URDF 및 DT 연계 모델 S/W	유일 프로젝트 개발	1	식	13,800,000	13,800,000	공통구역 / 디지털트윈 연계	URDF 로봇 기구모델 및 디지털트윈(DT) 연계 모델 데이터 작성·인터페이스

E04 데이터 수집 저장 및 백업 S/W

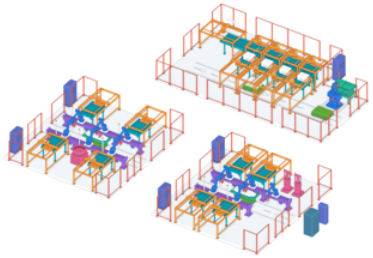
응용 S/W | 수량 1 식 | 단가 18,400,000 원 | 공급금액 18,400,000 원 | 비형상 항목 / 기능 연결도

비형상 항목 / 기능 연결도

기능·용역 대응 관계

영상·공정 데이터 → DB·백업/복원 → 저장·내보내기

물리적 장비 형상이 아닌 항목입니다.



관련 전체 구성 · 참고

독립 형상 강조 대상 없음

DB·검색·보존·백업/복원·내보내기. 물리 장비 형상이 아닌 기능·용역으로 연결도를 표시.

견적서 원문 3 쪽 E04

E04	데이터 수집 저장 및 백업 S/W	유일 프로젝트 개발	1	식	18,400,000	18,400,000	공통구역	DB·검색·보존·백업/복원·내보내기

E05 비전 인식 S/W

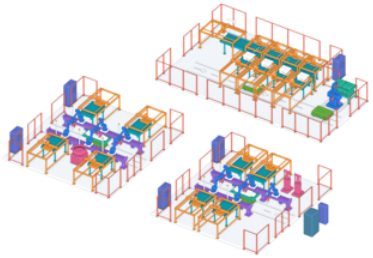
응용 S/W | 수량 1 식 | 단가 40,000,000 원 | 공급금액 40,000,000 원 | 비형상 항목 / 기능 연결도

비형상 항목 / 기능 연결도

기능·용역 대응 관계

전면·축 카메라 → 위치·자세 인식 → 로봇 좌표

물리적 장비 형상이 아닌 항목입니다.



관련 전체 구성 · 참고

독립 형상 강조 대상 없음

위치·자세·종류 인식·좌표 보정. 물리 장비 형상이 아닌 기능·용역으로 연결도를 표시.

견적서 원문 3 쪽 E05

E05	비전 인식 S/W	유일 프로젝트 개발	1	식	40,000,000	40,000,000	스크류 · 압입 · 분류	전면/축 카메라 위치 · 자세 · 종류 인식 · 좌표 보정

E06 비전 검사 S/W

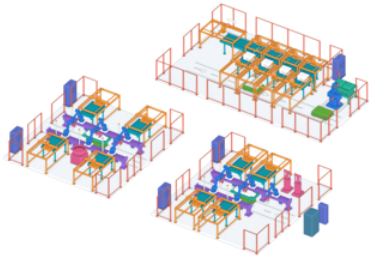
응용 S/W | 수량 1 식 | 단가 35,000,000 원 | 공급금액 35,000,000 원 | 비형상 항목 / 기능 연결도

비형상 항목 / 기능 연결도

기능·용역 대응 관계

조립 영상 → 비전 검사 → OK/NG·이력

물리적 장비 형상이 아닌 항목입니다.



관련 전체 구성 · 참고

독립 형상 강조 대상 없음

누락·이종·조립상태 OK/NG·검사 이력. 물리 장비 형상이 아닌 기능·용역으로 연결도를 표시.

견적서 원문 3 쪽 E06

E06	비전 검사 S/W	유일 프로젝트 개발	1	식	35,000,000	35,000,000	스크류 · 압입 · 분류	누락 · 이종 · 조립상태 OK/NG · 검사 레시피 · 이력

E07 AMR 스케줄링 S/W

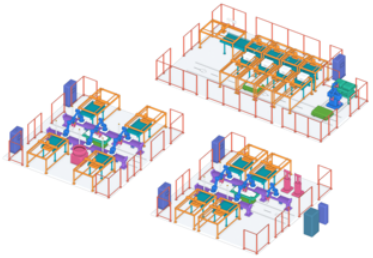
응용 S/W | 수량 1 식 | 단가 18,400,000 원 | 공급금액 18,400,000 원 | 비형상 항목 / 기능 연결도

비형상 항목 / 기능 연결도

기능·용역 대응 관계

작업·우선순위 → AMR 스케줄링 → AMR 4대

물리적 장비 형상이 아닌 항목입니다.



관련 전체 구성 · 참고

독립 형상 강조 대상 없음

다중기 스케줄링·우선순위·물류 연동. 물리 장비 형상이 아닌 기능·용역으로 연결도를 표시.

견적서 원문 3 쪽 E07

E07	AMR 스케줄링 S/W	유일 프로젝트 개발	1	식	18,400,000	18,400,000	스크류 · 압입 · 분류 / AMR 운영	AMR 다중기 스케줄링·작업 순서·우선순위 및 물류 연동 S/W. 도킹 연계 F02와 구분

F01 로봇 PLC Edge 비전 및 공정 연계

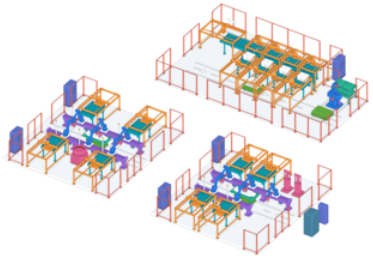
시스템 연계 | 수량 1 식 | 단가 18,400,000 원 | 공급금액 18,400,000 원 | 비형상 항목 / 기능 연결도

비형상 항목 / 기능 연결도

기능·용역 대응 관계

로봇·PLC·Edge → 명령·응답·동기 → 비전·공정

물리적 장비 형상이 아닌 항목입니다.



관련 전체 구성 · 참고

독립 형상 강조 대상 없음

드라이버·명령/응답·時間동기·연계시험. 물리 장비 형상이 아닌 기능·용역으로 연결도를 표시.

견적서 원문 3 쪽 F01

F01	로봇 PLC Edge 비전 및 공정 연계	유일 엔지니어링	1	식	18,400,000	18,400,000	스크류 · 압입 · 분류	장치 드라이버 · 명령/응답 · 시간동기 · 연계시험

F02 AMR 도킹 및 물류 연계

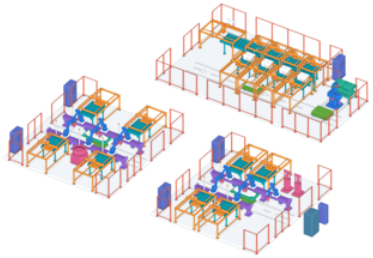
시스템 연계 | 수량 1 식 | 단가 9,200,000 원 | 공급금액 9,200,000 원 | 비형상 항목 / 기능 연결도

비형상 항목 / 기능 연결도

기능·용역 대응 관계

AMR 미션 → 도킹·점유 연계 → 지그·물류

물리적 장비 형상이 아닌 항목입니다.



관련 전체 구성 · 참고

독립 형상 강조 대상 없음

미션·도킹·점유·공급/회수. 물리 장비 형상이 아닌 기능·용역으로 연결도를 표시.

견적서 원문 3 쪽 F02

F02	AMR 도킹 및 물류 연계	유일 엔지니어링	1	식	9,200,000	9,200,000	스크류 · 압입 · 분류	미션 · 도킹 · 점유 · 부품 공급/회수

F03 로컬서버 및 외부 데이터 OPEN 연계

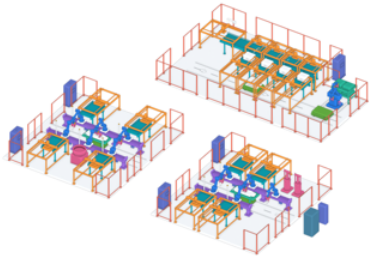
시스템 연계 | 수량 1 식 | 단가 13,800,000 원 | 공급금액 13,800,000 원 | 비형상 항목 / 기능 연결도

비형상 항목 / 기능 연결도

기능·용역 대응 관계

로컬서버 → 통신맵·API → 외부 데이터

물리적 장비 형상이 아닌 항목입니다.



관련 전체 구성 · 참고

독립 형상 강조 대상 없음

통신맵·API·외부 데이터 시연. 물리 장비 형상이 아닌 기능·용역으로 연결도를 표시.

견적서 원문 3 쪽 F03

F03	로컬서버 및 외부 데이터 OPEN 연계	유일 엔지니어링	1	식	13,800,000	13,800,000	공통구역	장치 데이터 통신맵 · API · 외부 데이터 연계 및 시연

G01 2 층 반입 및 현장 설치 및 공사

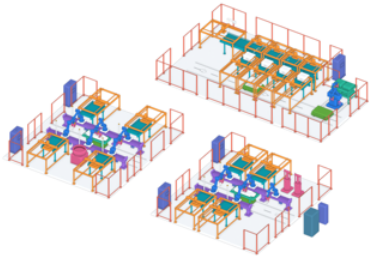
설치·시운전·교육 | 수량 1 식 | 단가 25,000,000 원 | 공급금액 25,000,000 원 | 비형상 항목 / 기능 연결도

비형상 항목 / 기능 연결도

기능·용역 대응 관계

분해·모듈 반입 → 2층 운반·배치 → 설치·결선

물리적 장비 형상이 아닌 항목입니다.



관련 전체 구성 · 참고

독립 형상 강조 대상 없음

분해·모듈 반입·층간운반·배치·셀 결선. 물리 장비 형상이 아닌 기능·용역으로 연결도를 표시.

견적서 원문 3 쪽 G01

G01	2층 반입 및 현장 설치 및 공사	유일 구축지원	1	식	25,000,000	25,000,000	공통구역	분해/모듈 반입 • 층간 운반 • 배치 • 셀 내부 결선. 장비 반입계획 승인

G02 FAT·SAT 및 안정화

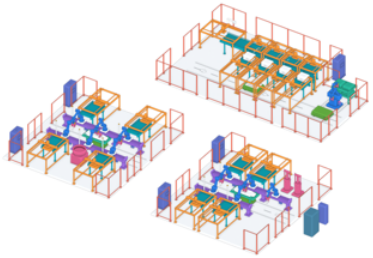
설치·시운전·교육 | 수량 1 식 | 단가 13,800,000 원 | 공급금액 13,800,000 원 | 비형상 항목 / 기능 연결도

비형상 항목 / 기능 연결도

기능·용역 대응 관계

단품·셀 시험 → FAT·SAT → 안정화

물리적 장비 형상이 아닌 항목입니다.



관련 전체 구성 · 참고

독립 형상 강조 대상 없음

1 차년도 단품·셀별 FAT/SAT·안정화. 물리 장비 형상이 아닌 기능·용역으로 연결도를 표시.

견적서 원문 3 쪽 G02

G02	FAT·SAT 및 안정화	유일 구축지원	1	식	13,800,000	13,800,000	스크류 · 압입 · 분류	1차년도 단품·셀별 FAT/SAT 및 안정화

H01 운영 및 보전 교육

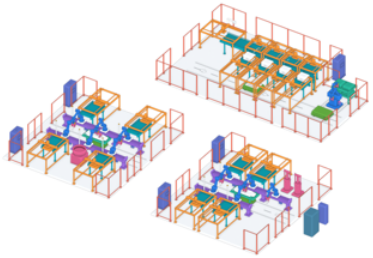
설치·시운전·교육 | 수량 1 식 | 단가 4,600,000 원 | 공급금액 4,600,000 원 | 비형상 항목 / 기능 연결도

비형상 항목 / 기능 연결도

기능·용역 대응 관계

3개 셀·장비 → 운영·보전 교육 → 운영자

물리적 장비 형상이 아닌 항목입니다.



관련 전체 구성 · 참고

독립 형상 강조 대상 없음

3 셀·디스펜싱·카메라·Edge/PLC/서버 교육. 물리 장비 형상이 아닌 기능·용역으로 연결도를 표시.

견적서 원문 3 쪽 H01

H01	운영 및 보전 교육	유일 구축지원	1	식	4,600,000	4,600,000	스크류 · 압입 · 분류	3셀·디스펜싱·카메라·Edge/PLC/서버 교육

H02 기술문서 소스 및 백업 인계

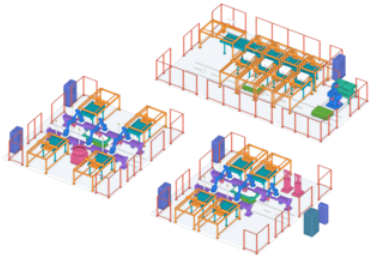
설치·시운전·교육 | 수량 1 식 | 단가 9,200,000 원 | 공급금액 9,200,000 원 | 비형상 항목 / 기능 연결도

비형상 항목 / 기능 연결도

기능·용역 대응 관계

설계·소스·설정 → 문서·백업 인계 → 운영기관

물리적 장비 형상이 아닌 항목입니다.



관련 전체 구성 · 참고

독립 형상 강조 대상 없음

설계·소스·통신맵·설정·매뉴얼·백업 인계. 물리 장비 형상이 아닌 기능·용역으로 연결도를 표시.

견적서 원문 3 쪽 H02

H02	기술문서 소스 및 백업 인계	유일 구축지원	1	식	9,200,000	9,200,000	스크류 · 압입 · 분류	설계 · 소스 · 통신맵 · 설정 · 매뉴얼 · 백업 인계